

MATERIAL DE ESTUDO — MODO CORREÇÃO

FÍSICA 1 — PROVA 2

Banco de Questões — Correção e Justificativas

48 questões (32 múltipla escolha + 16 lacuna)

Trabalho e Energia · Sistemas de Partículas e Momento Linear · Rotação e Movimento Circular

Fonte: 2_Fisica_Banco_Aplicacao_Interpretacao_Prova2_REVISADO.json

Sumário

1. Trabalho e Energia — Questões 1–16
2. Sistemas de Partículas e Momento Linear — Questões 17–30
3. Rotação e Movimento Circular — Questões 31–48

Este guia NÃO deve ser usado para responder às questões (isso é feito no Simulacore). Ele é um material de correção: use-o depois de responder cada questão, para entender por que a resposta correta está certa e por que cada alternativa errada está errada.

1. Taba e E e g a A

Questões 1–16

QUEST O 1

Física — Capítulo 7 — Energia Cinética e Trabalho · Múltipla escolha

Um operário segura uma caixa e a levanta verticalmente, com velocidade constante, do chão até uma prateleira. Sobre o trabalho realizado pela força aplicada pelo operário e pela força gravitacional durante essa subida, assinale a alternativa correta.

- A) Ambas as forças realizam trabalho positivo, pois a caixa se desloca para cima.
- B) A força aplicada realiza trabalho positivo e a força gravitacional realiza trabalho negativo, pois a força aplicada favorece o deslocamento e a gravitacional se opõe a ele.**
- C) A força aplicada realiza trabalho negativo e a força gravitacional realiza trabalho positivo.
- D) Nenhuma das duas forças realiza trabalho, pois a velocidade da caixa é constante durante a subida.
- E) Apenas a força gravitacional realiza trabalho, já que a força aplicada pelo operário não é uma força de campo.

Resposta correta: B) A força aplicada realiza trabalho positivo e a força gravitacional realiza trabalho negativo, pois a força aplicada favorece o deslocamento e a gravitacional se opõe a ele.

Justificativa da resposta correta:

Fenômeno físico: o operário levanta a caixa com velocidade constante, ou seja, a aceleração é nula e a força resultante sobre a caixa também é nula ($F_{\text{aplicada}} = \text{peso}$, em módulo). Isso não significa, porém, que cada força individual realize trabalho nulo — significa apenas que a SOMA dos trabalhos é nula ($\Delta K = 0$, pois v é constante).

Princípio físico: o sinal do trabalho de uma força depende exclusivamente da relação entre a direção da força e a direção do deslocamento ($W = F \cdot d \cdot \cos\theta$). A força aplicada pelo operário aponta para cima, no mesmo sentido do deslocamento (também para cima): logo, $\theta = 0^\circ$ e o trabalho é positivo. A força gravitacional aponta para baixo, sentido oposto ao deslocamento: logo, $\theta = 180^\circ$ e o trabalho é negativo.

Por que a resposta correta decorre disso: como os dois trabalhos têm o mesmo módulo (mgd) e sinais opostos, eles se cancelam exatamente, resultando em trabalho total nulo — compatível com $\Delta K = 0$. Isso confirma, e não contradiz, a resposta correta: cada força realiza trabalho não nulo, mas de sinais opostos.

Alternativas incorretas:

A)

Incorreta. Esta alternativa assume que qualquer força "envolvida" num movimento para cima realiza trabalho positivo, sem checar a direção específica de cada força em relação ao deslocamento. Esse é um erro de generalização: a força gravitacional aponta para baixo, na direção oposta ao deslocamento (para cima), e por isso realiza trabalho negativo, não positivo. O conceito confundido é o de que "a caixa sobe, logo tudo que age sobre ela contribui positivamente" — mas o trabalho é definido força a força, não pelo resultado do movimento como um todo.

C)

Incorreta. Esta alternativa inverte completamente os sinais corretos. Ela poderia parecer plausível para quem troca mentalmente qual força "está fazendo o trabalho de erguer" — mas é exatamente a força aplicada que favorece o deslocamento (mesma direção, logo trabalho positivo) e a força gravitacional que se opõe a ele (direção oposta, logo trabalho negativo). A relação física correta é $W = F \cdot d \cdot \cos\theta$, e basta identificar o ângulo entre cada força e o deslocamento para não errar o sinal.

D)

Incorreta. Esta é a armadilha mais comum do tópico: confundir "velocidade constante" (que implica aceleração nula e trabalho TOTAL nulo, pois $\Delta K=0$) com "cada força realiza trabalho nulo". São coisas diferentes. O trabalho total sendo zero significa que os trabalhos individuais das duas forças se CANCELAM (um positivo, outro negativo, mesmo módulo) — e não que cada um deles, isoladamente, seja zero. Essa distinção entre "resultante nula" e "cada parcela nula" é central para entender o Teorema do Trabalho e Energia Cinética.

E)

Incorreta. Esta alternativa parte de uma premissa falsa: a de que apenas forças de campo (como a gravitacional) podem realizar trabalho, e forças de contato (como a força muscular do operário, transmitida pelas mãos) não. Fisicamente, o trabalho é definido de forma genérica para QUALQUER força que atue ao longo de um deslocamento, independentemente de sua origem ser de contato ou de campo. A força aplicada pelo operário certamente realiza trabalho sobre a caixa, pois desloca seu ponto de aplicação na mesma direção em que atua.

QUEST O 2

Física — Capítulo 7 — Energia Cinética e Trabalho · Múltipla escolha

Uma partícula de massa 2 kg parte do repouso. A resultante das forças que atuam sobre ela realiza um trabalho total de 16 J ao longo de certo deslocamento. Qual é a velocidade final da partícula?

- A) 2 m/s
- B) 4 /**
- C) 8 m/s
- D) 16 m/s
- E) 32 m/s

Resposta correta: B) 4 m/s

Justificativa da resposta correta:

1. Grandezas relevantes: massa $m = 2$ kg; a partícula parte do repouso, logo $v_i = 0$ (e $K_i = 0$); trabalho total realizado pela resultante das forças: $W_{\text{total}} = 16$ J.
2. Relação física utilizada: o Teorema do Trabalho e Energia Cinética estabelece que $\Delta K = W_{\text{total}}$, ou seja, $K_f - K_i = W_{\text{total}}$. Como $K = (1/2)mv^2$, a equação fica $(1/2)mv_f^2 - (1/2)mv_i^2 = W_{\text{total}}$.
3. Substituição dos valores: como $v_i = 0$, a equação se reduz a $(1/2)(2)v_f^2 = 16$.
4. Cálculo: $1 \cdot v_f^2 = 16$, logo $v_f^2 = 16$.
5. Resultado final: $v_f = \sqrt{16} = 4$ m/s.
6. Interpretação física: o trabalho total positivo de 16 J foi inteiramente convertido em energia cinética da partícula (que partiu do repouso), fazendo-a atingir 4 m/s. Note que, por causa do termo v^2 na fórmula da energia cinética, dobrar a velocidade final exigiria QUADRUPLICAR o trabalho total (para 64 J), não apenas dobrá-lo — essa relação não linear entre W e v é um ponto frequentemente mal compreendido.

Alternativas incorretas:

A)

Incorreta (2 m/s). Esse valor pode surgir de um erro na manipulação da fórmula do Teorema do Trabalho e Energia Cinética, como calcular $v = \sqrt{W/(2m)}$ em vez de $v = \sqrt{2W/m}$ — ou seja, colocar o fator 2 no denominador em vez de multiplicá-lo pelo trabalho antes de dividir pela massa. A relação correta é $K = (1/2)mv^2$, e isolar v exige multiplicar W por 2 e dividir por m ANTES de extrair a raiz quadrada, não o contrário.

C)

Incorreta (8 m/s). Esse valor é compatível com tratar a relação entre trabalho e velocidade como linear (por exemplo, calculando $v = W_{\text{total}}/m = 16/2 = 8$), como se a energia cinética fosse $K =$

mv em vez de $K = (1/2)mv^2$. Esse é o erro conceitual mais importante a evitar aqui: a energia cinética cresce com o QUADRADO da velocidade, não proporcionalmente a ela — por isso a fórmula correta exige elevar v ao quadrado (e depois extrair a raiz), e não apenas uma divisão direta.

D)

Incorreta (16 m/s). Esse valor corresponde a tomar o próprio valor numérico do trabalho total (16 J) como se já fosse a velocidade final, ignorando completamente a necessidade de relacionar W à energia cinética através da fórmula $K=(1/2)mv^2$ e da massa da partícula. É um erro de "pular a física" e usar o número que aparece no enunciado diretamente como resposta, sem verificar se as unidades e a relação fazem sentido (joules não são metros por segundo).

E)

Incorreta (32 m/s). Esse valor pode surgir de multiplicar o trabalho por 2 sem, em seguida, dividir pela massa e extrair a raiz quadrada corretamente (por exemplo, calculando $v^2 = 2W = 32$ e apresentando esse valor de v^2 diretamente como se fosse v , sem tirar a raiz). O erro central, de novo, é não completar corretamente a sequência algébrica isolar $v^2 \rightarrow$ dividir por $m \rightarrow$ extrair a raiz quadrada.

QUEST O 3

Física — Capítulo 7 — Energia Cinética e Trabalho · Lacuna / resposta curta

Qual teorema estabelece que a variação da energia cinética de uma partícula é igual ao trabalho total realizado por todas as forças que atuam sobre ela?

Resposta: Teorema do Trabalho e Energia Cinética

Formulações equivalentes aceitas: teorema trabalho e energia cinética

realiza trabalho positivo e outra realiza trabalho negativo, o teorema usa a soma algébrica das duas para determinar a variação líquida de energia cinética.

As formulações equivalentes aceitas ("teorema trabalho-energia cinética", "TEC") representam exatamente esse mesmo princípio físico — a nomenclatura varia, mas a relação $\Delta K = W_{\text{total}}$ é sempre a mesma.

QUEST O 4

Física — Capítulo 7 — Energia Cinética e Trabalho · Múltipla escolha

Uma bola é lançada verticalmente para cima e, após atingir a altura máxima, retorna ao ponto de lançamento, percorrendo a mesma distância vertical na subida e na descida. Comparando o trabalho realizado pela força gravitacional durante a subida (W_{subida}) com o trabalho realizado durante a descida (W_{descida}), assinale a alternativa correta.

- A) W_{subida} e W_{descida} são iguais e positivos.
- B) W_{subida} é negativo e W_{descida} é positivo, e ambos têm o mesmo módulo.**
- C) W_{subida} é positivo e W_{descida} é negativo.
- D) W_{subida} e W_{descida} são nulos, pois a bola retorna ao ponto de partida.
- E) W_{subida} e W_{descida} são ambos negativos, pois a força gravitacional nunca realiza trabalho positivo.

Resposta correta: B) W_{subida} é negativo e W_{descida} é positivo, e ambos têm o mesmo módulo.

Justificativa da resposta correta:

Fenômeno físico: uma bola sobe e depois desce, percorrendo a mesma distância vertical nas duas etapas. A força gravitacional atua sempre na mesma direção (vertical, para baixo) e com a mesma intensidade ($\text{peso} = mg$), independentemente da fase do movimento.

Princípio físico: o sinal do trabalho de uma força depende do ângulo entre a força e o deslocamento no trecho considerado ($W = F \cdot d \cdot \cos\theta$). Na subida, o deslocamento é para cima e a força gravitacional aponta para baixo — os vetores são opostos ($\theta = 180^\circ$), logo o trabalho é negativo. Na descida, o deslocamento é para baixo, na mesma direção da força gravitacional ($\theta = 0^\circ$), logo o trabalho é positivo.

Por que a resposta correta decorre disso: como o módulo do deslocamento vertical é o mesmo nas duas etapas (a bola sobe e desce a mesma altura), e a força gravitacional tem módulo constante (mg), os módulos dos dois trabalhos são idênticos (mgd); o que muda é apenas o sinal, determinado pela relação entre a direção da força e a direção do deslocamento em cada etapa.

Por que as demais interpretações são incompatíveis: qualquer alternativa que atribua o mesmo sinal aos dois trabalhos, ou que os anule, contraria o fato de que a direção do deslocamento (para cima na subida, para baixo na descida) muda entre as duas etapas, enquanto a direção da força gravitacional permanece sempre a mesma (para baixo).

Alternativas incorretas:

A)

Incorreta. Afirmar que os dois trabalhos são iguais e positivos ignora que, na subida, a força gravitacional se opõe ao deslocamento (que é para cima) — portanto o trabalho nessa fase não pode ser positivo. O erro conceitual é assumir que a gravidade "ajuda" o movimento em qualquer situação, quando na verdade ela sempre aponta para baixo, favorecendo apenas deslocamentos também para baixo.

C)

Incorreta. Esta alternativa inverte os sinais corretos, atribuindo trabalho positivo à subida e negativo à descida — exatamente o oposto do que ocorre. Pode parecer plausível para quem pensa na subida como um "trabalho realizado pela bola contra a gravidade" e, por engano, atribui esse esforço à própria força gravitacional; mas **o trabalho de uma força é sempre calculado a partir da direção da própria força**, não da tarefa que o objeto está "tentando" cumprir.

D)

Incorreta. Esta alternativa confunde o deslocamento RESULTANTE de todo o trajeto (que de fato é nulo, pois a bola retorna ao ponto de partida) com o deslocamento de CADA ETAPA separadamente (subida e descida), que não é nulo. O trabalho da gravidade em cada etapa depende do deslocamento daquela etapa específica, não do deslocamento total do trajeto completo — por isso W_{subida} e W_{descida} são individualmente não nulos, mesmo que a soma de ambos (trabalho ao longo do trajeto fechado) seja zero, já que a força gravitacional é conservativa.

E)

Incorreta. A afirmação de que "a força gravitacional nunca realiza trabalho positivo" é uma generalização falsa. **A gravidade realiza trabalho negativo quando se opõe ao deslocamento (como na subida) e trabalho positivo quando favorece o deslocamento (como na descida, ou em qualquer queda livre).** O sinal do trabalho depende sempre da relação entre a direção da força e a direção do deslocamento, nunca é fixo para uma força específica.

QUEST O 5

Física — Capítulo 8 — Energia Potencial e Conservação de Energia · Múltipla escolha

Um bloco preso a uma mola horizontal é deslocado para a direita, afastando-se da posição de equilíbrio da mola, e em seguida retorna, se movendo de volta em direção à posição de equilíbrio. Sobre o trabalho realizado pela força elástica nessas duas fases, assinale a alternativa correta.

A) **ega i e a bl c e afa a d e il b i e i i a d bl c e a.**

- B) É positivo enquanto o bloco se afasta do equilíbrio e negativo quando o bloco retorna.
- C) É sempre positivo nas duas fases, pois a força elástica favorece o movimento do bloco.
- D) É sempre negativo nas duas fases, independentemente do sentido do deslocamento do bloco.
- E) É nulo nas duas fases, pois a mola é considerada ideal.

Resposta correta: A) É negativo enquanto o bloco se afasta do equilíbrio e positivo quando o bloco retorna.

Justificativa da resposta correta:

Fenômeno físico: um bloco preso a uma mola se afasta da posição de equilíbrio e depois retorna a ela. A força elástica que a mola exerce sobre o bloco é chamada de força restauradora precisamente porque aponta sempre NA DIREÇÃO da posição de equilíbrio, independentemente de para qual lado o bloco tenha se deslocado.

Princípio físico: quando o bloco se afasta do equilíbrio, seu deslocamento aponta para longe do equilíbrio, enquanto a força elástica aponta para o equilíbrio — força e deslocamento têm sentidos opostos, logo o trabalho da força elástica é negativo nessa fase. Quando o bloco retorna, seu deslocamento passa a apontar na direção do equilíbrio, na mesma direção da força elástica — agora força e deslocamento têm o mesmo sentido, logo o trabalho é positivo.

Por que a resposta correta decorre disso: o sinal do trabalho da força elástica não é fixo; ele se INVERTE dependendo de o bloco estar se afastando ou se aproximando da posição de equilíbrio, pois é a relação entre a direção da força restauradora (sempre para o equilíbrio) e a direção do deslocamento (que muda de sentido) que determina o sinal.

Alternativas incorretas:

B)

Incorreta. Esta alternativa inverte completamente os sinais: afirma que o trabalho é positivo ao se afastar e negativo ao retornar, quando na verdade ocorre o contrário. O erro conceitual é ignorar que a **força elástica é restauradora — ou seja, ela sempre "puxa" o bloco de volta para o equilíbrio, opondo-se ao afastamento (trabalho negativo) e favorecendo o retorno (trabalho positivo).**

C)

Incorreta. Afirmar que o trabalho é "sempre positivo, pois a força elástica favorece o movimento do bloco" ignora justamente o caráter restaurador dessa força: ela só favorece o movimento quando o bloco se move EM DIREÇÃO ao equilíbrio; quando o bloco se afasta, a força elástica se OPÕE a esse movimento, realizando trabalho negativo. Tratar a força elástica como se sempre "ajudasse" o movimento do bloco é o erro central desta alternativa.

D)

Incorreta. Afirmar que o trabalho é "sempre negativo, independentemente do sentido do deslocamento" comete o erro oposto ao da alternativa anterior: ignora que, durante o retorno ao equilíbrio, a força elástica e o deslocamento apontam no mesmo sentido, o que torna o trabalho positivo nessa fase. **O sinal do trabalho da força elástica depende do sentido do deslocamento em relação à posição de equilíbrio — não é uma propriedade fixa da força.**

E)

Incorreta. Esta alternativa confunde "mola ideal" (que obedece exatamente à Lei de Hooke, $F = -kx$, sem perdas de energia por deformação não elástica) com "mola que não exerce força ou não realiza trabalho". Uma mola ideal exerce, sim, uma força proporcional à deformação e realiza trabalho não nulo sobre o bloco sempre que há deslocamento relativo entre eles — a idealidade da mola diz respeito à ausência de dissipação de energia, não à ausência de força ou de trabalho.

QUEST O 6

Física — Capítulo 7 — Energia Cinética e Trabalho · Lacuna / resposta curta

Como é chamada a força elástica de uma mola, que tende sempre a restaurá-la ao seu estado relaxado (posição de equilíbrio)?

Resposta: Força restauradora

Formulações equivalentes aceitas: força restauradora — todas representam o mesmo conceito físico central.

Justificativa:

A força elástica que uma mola exerce sobre um corpo preso a ela é chamada de força restauradora porque ela sempre aponta na direção que tende a levar a mola de volta ao seu estado relaxado (posição de equilíbrio), independentemente de a mola estar comprimida ou esticada.

Essa é a razão física por trás da Lei de Hooke, $F = -kx$: o sinal negativo indica exatamente que a força tem sentido oposto ao deslocamento x medido a partir da posição de equilíbrio — se o bloco se desloca para um lado, a força aponta para o lado oposto, sempre tentando restaurar o equilíbrio.

É essa propriedade restauradora que permite a um sistema massa-mola oscilar: sempre que o bloco se afasta do equilíbrio, a força o "puxa" de volta; quando ele ultrapassa o equilíbrio (por

inércia), a força volta a atuar no sentido de trazê-lo de volta, criando um movimento de vaivém. A mesma ideia está por trás do comportamento do trabalho da força elástica analisado na Questão 5: como a força sempre aponta para o equilíbrio, seu trabalho é negativo quando o bloco se afasta e positivo quando ele retorna.

QUEST O 7

Física — Capítulo 8 — Energia Potencial e Conservação de Energia · Múltipla escolha

Um bloco em movimento colide com uma mola ideal de constante elástica $k = 200 \text{ N/m}$ e começa a comprimi-la. No instante em que o bloco para momentaneamente, toda a sua energia cinética inicial de 4 J foi convertida em energia potencial elástica da mola. Qual é a deformação máxima da mola nesse instante?

- A) $0,02 \text{ m}$
- B) $0,1 \text{ m}$
- C) **$0,2$**
- D) $0,4 \text{ m}$
- E) $2,0 \text{ m}$

Resposta correta: C) $0,2 \text{ m}$

Justificativa da resposta correta:

1. Grandezas relevantes: constante elástica da mola $k = 200 \text{ N/m}$; energia cinética inicial do bloco (que se converte inteiramente em energia potencial elástica no instante em que ele para momentaneamente) $K_i = 4 \text{ J}$.
2. Relação física utilizada: conservação da energia mecânica. Como a força elástica é conservativa e não há atrito mencionado, toda a energia cinética inicial do bloco se transforma em energia potencial elástica armazenada na mola no instante de compressão máxima (quando a velocidade do bloco é momentaneamente nula): $K_i = U_{\text{elástica}} = (1/2)kx^2$.
3. Substituição dos valores: $4 = (1/2)(200)x^2$.
4. Cálculo: $4 = 100x^2$, logo $x^2 = 4/100 = 0,04$.
5. Resultado final: $x = \sqrt{0,04} = 0,2 \text{ m}$.
6. Interpretação física: a mola precisa se deformar $0,2 \text{ m}$ para armazenar, em forma de energia potencial elástica, toda a energia cinética que o bloco tinha antes da colisão. Quanto mais rígida a mola (maior k), menor seria a deformação necessária para armazenar a mesma quantidade de energia — a rigidez e a deformação são inversamente relacionadas para uma dada energia a ser absorvida.

Alternativas incorretas:

A)

Incorreta (0,02 m). Esse valor pode surgir de um erro ao manipular o fator $1/2$ da fórmula da energia potencial elástica — por exemplo, dividindo o resultado de x^2 por 2 antes de extrair a raiz quadrada, em vez de aplicar o fator $1/2$ corretamente já na equação original $(1/2)kx^2=K$. O conceito confundido é a ordem correta das operações algébricas ao isolar x a partir da equação da energia potencial elástica.

B)

Incorreta (0,1 m). Esse valor pode surgir de um erro no manuseio do fator 2 dentro da raiz quadrada — por exemplo, ao calcular x^2 incorretamente (usando um valor de k diferente do fornecido, ou aplicando mal a divisão por k), chegando a uma deformação menor que a correta.

É importante sempre isolar x^2 completamente ($x^2 = 2K/k$) antes de extrair a raiz.

D)

Incorreta (0,4 m). Esse valor é o dobro do correto, e pode surgir de esquecer de extrair a raiz quadrada na etapa final e, em vez disso, multiplicar x^2 por algum fator para "compensar" — por exemplo, apresentando $2 \times 0,2$ em vez de $\sqrt{0,04}$. A relação entre energia e deformação de uma mola é QUADRÁTICA ($U \propto x^2$), não linear, e por isso a extração correta da raiz quadrada é indispensável.

E)

Incorreta (2,0 m). Esse valor pode surgir de esquecer completamente de dividir pela constante elástica k ao isolar x^2 (por exemplo, calculando $x^2 = 2K = 8$ em vez de $x^2 = 2K/k = 0,04$), o que resultaria em uma deformação exageradamente grande. Uma mola de $k = 200 \text{ N/m}$ é relativamente rígida, e seria fisicamente incomum que ela se deformasse 2 metros para absorver apenas 4 J de energia cinética — um bom sinal de alerta de que o cálculo está incorreto.

QUEST O 8

Física — Capítulo 7 — Energia Cinética e Trabalho · Lacuna / resposta curta

Qual grandeza física é definida como a taxa temporal com que uma força realiza trabalho ou, de forma equivalente, a taxa com que uma força transfere energia?

Resposta: Potência

Formulações equivalentes aceitas: potencia — todas representam o mesmo conceito físico central.

Justificativa:

A potência é definida como a taxa temporal com que uma força realiza trabalho, ou seja, $P = dW/dt$ (potência instantânea) — de forma equivalente, ela também pode ser entendida como a taxa com que uma força transfere energia de uma forma para outra, já que trabalho e transferência de energia são conceitos diretamente ligados no material.

Para uma força constante que atua sobre uma partícula em movimento, com um ângulo φ entre a força e a direção do movimento, a potência instantânea pode ser escrita como $P = Fv \cdot \cos\varphi$, relacionando a potência diretamente à velocidade da partícula e à componente da força na direção do movimento.

A distinção entre potência MÉDIA ($P_{\text{méd}} = W/\Delta t$, para um intervalo de tempo finito) e potência INSTANTÂNEA (a taxa de variação no exato instante considerado) é importante: duas situações podem envolver o mesmo trabalho total, mas potências muito diferentes, dependendo do tempo gasto para realizá-lo — por isso a potência é frequentemente usada para comparar o "ritmo" com que máquinas ou motores realizam trabalho, e não apenas a quantidade total de trabalho realizado.

QUEST O 9

Física — Capítulo 7 — Energia Cinética e Trabalho · Múltipla escolha

Uma pessoa carrega uma caixa, segurando-a com os braços estendidos para cima, e caminha em linha reta com velocidade constante sobre um piso horizontal. Considerando apenas a força que a pessoa exerce para sustentar a caixa (vertical, para cima) e o deslocamento horizontal da caixa, assinale a alternativa correta.

- A) A força realiza trabalho positivo, pois exige esforço muscular da pessoa.
- B) A força realiza trabalho nulo sobre a caixa, pois é perpendicular ao deslocamento horizontal.**
- C) A força realiza trabalho negativo, pois se opõe ao peso da caixa.
- D) O trabalho realizado pela força depende da velocidade da caminhada.
- E) A força realiza trabalho positivo apenas se a caminhada for muito longa.

Resposta correta: B) A força realiza trabalho nulo sobre a caixa, pois é perpendicular ao deslocamento horizontal.

Justificativa da resposta correta:

Fenômeno físico: uma pessoa sustenta uma caixa com uma força vertical (para cima, equilibrando o peso da caixa) enquanto caminha horizontalmente com velocidade constante. A força de sustentação e o deslocamento da caixa (horizontal) são, portanto, perpendiculares entre si.

Princípio físico: o trabalho de uma força é definido usando apenas a componente da força PARALELA ao deslocamento ($W = F \cdot d \cdot \cos\theta$); a componente perpendicular ao deslocamento não contribui em nada para o trabalho, pois $\cos\theta = \cos 90^\circ = 0$.

Por que a resposta correta decorre disso: como a força de sustentação é inteiramente perpendicular ao deslocamento horizontal da caixa, o produto $F \cdot d \cdot \cos\theta$ é nulo — não importa

quão grande seja a força, nem quão longa seja a caminhada, o trabalho dessa força específica sobre a caixa é sempre zero.

Por que as demais interpretações são incompatíveis: qualquer alternativa que atribua um trabalho não nulo a essa força, ou que condicione seu valor à distância percorrida ou à duração da caminhada, ignora que o fator determinante aqui é exclusivamente o ÂNGULO entre força e deslocamento — que é 90° durante toda a caminhada, tornando o $\cos\theta$ (e portanto o trabalho) sempre nulo, independentemente de qualquer outra variável.

Alternativas incorretas:

A)

Incorreta. Esta alternativa confunde esforço fisiológico (muscular) com trabalho físico sobre o objeto. É verdade que a pessoa se cansa ao segurar a caixa por um longo trajeto — seus músculos realizam contrações que consomem energia metabólica —, mas isso não significa que a força exercida SOBRE A CAIXA realize trabalho físico sobre ela. O trabalho, em física, depende exclusivamente da força aplicada sobre o objeto e do deslocamento desse objeto na direção da força — e, como a força é perpendicular ao deslocamento da caixa, o trabalho sobre ela é nulo, mesmo que a pessoa sinta cansaço.

C)

Incorreta. Esta alternativa afirma que a força realiza trabalho negativo "pois se opõe ao peso da caixa" — mas o cálculo do trabalho de uma força não depende de qual outra força ela equilibra ou contrapõe, e sim exclusivamente da relação entre ESSA força e o DESLOCAMENTO do objeto. A força de sustentação de fato tem sentido oposto ao peso (por isso mantém a caixa em equilíbrio vertical), mas o deslocamento relevante aqui é o horizontal, e em relação a ele a força de sustentação é perpendicular, não oposta — logo seu trabalho sobre a caixa é nulo, não negativo.

D)

Incorreta. Afirmar que o trabalho depende da velocidade da caminhada ignora que o produto $F \cdot d \cdot \cos\theta$ já é nulo devido ao ângulo de 90° entre força e deslocamento, independentemente de quão rápida ou lenta seja a caminhada. A velocidade afetaria a POTÊNCIA (taxa de realização de trabalho no tempo) apenas se houvesse algum trabalho sendo realizado — como não há (por causa do ângulo), a velocidade da caminhada é irrelevante para essa análise.

E)

Incorreta. Esta alternativa sugere que, se a caminhada for "muito longa", o trabalho passaria a ser positivo — mas isso contraria a própria definição de trabalho: por maior que seja a distância percorrida (d), se o ângulo entre força e deslocamento permanecer em 90° , o fator $\cos\theta$ continuará sendo zero, e o produto $F \cdot d \cdot \cos\theta$ permanecerá nulo, não importa quão grande seja d . Não existe "acúmulo" de trabalho ao longo da distância quando o ângulo entre força e deslocamento é constante e igual a 90° .

QUEST O 10

Física — Capítulo 7 — Energia Cinética e Trabalho · Múltipla escolha

O gráfico de uma força $F(x)$ que atua sobre uma partícula ao longo do eixo x é uma reta que parte de $F = 0$ em $x = 0$ e cresce linearmente até $F = 10$ N em $x = 4$ m. Qual é o trabalho realizado por essa força entre $x = 0$ e $x = 4$ m?

- A) 2,5 J
- B) 4 J
- C) 10 J
- D) 20 J
- E) 40 J

Resposta correta: D) 20 J

Justificativa da resposta correta:

1. Grandezas relevantes: força $F(x)$ variável, representada por uma reta que parte de $F=0$ em $x=0$ e cresce linearmente até $F=10$ N em $x=4$ m.
2. Relação física utilizada: para uma força unidimensional variável, o trabalho realizado entre duas posições é dado pela integral de $F(x)$ no intervalo considerado, o que corresponde, geometricamente, à área sob a curva de F em função de x no gráfico força $\times$ posição.
3. Substituição dos valores: como o gráfico é uma reta que parte da origem $(0,0)$ e vai até o ponto $(4 \text{ m}, 10 \text{ N})$, a região sob a curva entre $x=0$ e $x=4\text{m}$ é um TRIÂNGULO retângulo, cuja base é 4 m e cuja altura é 10 N.
4. Cálculo: a área de um triângulo é $(\text{base} \times \text{altura})/2 = (4 \times 10)/2 = 40/2$.
5. Resultado final: $W = 20 \text{ J}$.
6. Interpretação física: como a força cresce linearmente ao longo do deslocamento, o trabalho realizado corresponde exatamente à média entre a força inicial (0 N) e a força final (10 N), multiplicada pelo deslocamento total — ou seja, $W = F_{\text{média}} \times d = 5 \times 4 = 20 \text{ J}$, confirmando o resultado obtido pela área do triângulo.

Alternativas incorretas:

A)

Incorreta (2,5 J). Esse valor pode surgir de inverter a relação entre força e deslocamento, calculando F/x ($10/4 = 2,5$) em vez de calcular a área sob a curva (que envolve o PRODUTO entre F e x , não sua razão). O trabalho de uma força variável nunca é obtido dividindo a força final pelo deslocamento — essa operação não tem significado físico nesse contexto.

B)

Incorreta (4 J). Esse valor pode surgir de considerar apenas o deslocamento total ($x=4$ m) como se ele já fosse, por si só, o valor do trabalho, ignorando completamente a intensidade da força

envolvida. O trabalho depende do PRODUTO entre força e deslocamento (e, no caso de força variável, da área sob a curva $F \times x$), nunca apenas de uma das duas grandezas isoladamente.

C)

Incorreta (10 J). Esse valor pode surgir do erro complementar ao anterior: considerar apenas a força final ($F=10$ N) como se ela já fosse o valor do trabalho, ignorando o deslocamento ao longo do qual essa força atuou. Mais uma vez, o trabalho de uma força variável exige levar em conta tanto a intensidade da força quanto a extensão do deslocamento (por meio da área sob a curva), não apenas uma dessas grandezas.

E)

Incorreta (40 J). Esse valor corresponde a calcular a área de um RETÂNGULO de base 4 m e altura 10 N (área = base $\times$ altura = 40), em vez da área do TRIÂNGULO que o gráfico realmente descreve (pois a força cresce linearmente a partir de zero, não é constante em 10 N durante todo o percurso). O erro conceitual é esquecer o fator $1/2$ que converte a área do retângulo circunscrito na área do triângulo real sob a reta.

QUEST O 11

Física — Capítulo 8 — Energia Potencial e Conservação de Energia · Lacuna / resposta curta

Como se chamam as forças que não alteram a energia mecânica total de um sistema, permitindo que ela se conserve (como o peso e a força elástica)?

Resposta: Forças conservativas

Formulações equivalentes aceitas: forças conservativas, força conservativa — todas representam o mesmo conceito físico central.

Justificativa:

Uma força é classificada como conservativa quando o trabalho total que ela realiza sobre uma partícula, ao longo de qualquer percurso FECHADO (que começa e termina no mesmo ponto), é sempre nulo. De forma equivalente, o trabalho de uma força conservativa entre dois pontos quaisquer não depende do caminho percorrido entre eles, apenas das posições inicial e final.

O peso (força gravitacional) e a força elástica de uma mola ideal são os dois exemplos de forças conservativas explicitamente discutidos no material. É justamente por causa dessa propriedade que é possível associar a essas forças uma energia potencial (gravitacional ou elástica): a energia potencial só pode ser definida de forma consistente para forças cujo trabalho depende apenas da configuração inicial e final do sistema, não da trajetória percorrida.

É essa propriedade das forças conservativas que permite a conservação da energia mecânica: quando apenas forças conservativas realizam trabalho sobre um sistema, toda energia cinética perdida é compensada por um ganho equivalente de energia potencial (e vice-versa), mantendo a soma $K+U$ constante ao longo do movimento.

QUEST O 12

Física — Capítulo 8 — Energia Potencial e Conservação de Energia · Lacuna / resposta curta

Como se chamam as forças, como o atrito, que retiram energia mecânica de um sistema, convertendo parte dela em energia térmica?

Resposta: Forças dissipativas

Formulações equivalentes aceitas: forcas dissipativas, força dissipativa — todas representam o mesmo conceito físico central.

Justificativa:

Uma força é classificada como dissipativa quando, ao atuar sobre um sistema, retira energia mecânica dele, convertendo-a em outras formas de energia (tipicamente energia térmica, ou seja, calor) que não podem ser recuperadas de volta como energia mecânica útil de forma espontânea. O atrito é o exemplo central de força dissipativa discutido no material.

Diferentemente das forças conservativas (como o peso e a força elástica), o trabalho realizado por uma força dissipativa NÃO é independente da trajetória: percursos mais longos envolvem, em geral, maior dissipação de energia por atrito. Além disso, o trabalho de uma força dissipativa ao longo de um percurso fechado não é nulo — ele é sempre negativo (do ponto de vista do sistema que perde energia), o que é incompatível com a definição de energia potencial (que só existe para forças conservativas).

Por isso, sempre que há atrito atuando durante um deslocamento, a energia mecânica do sistema ($K+U$) diminui ao longo do tempo, mesmo que nenhuma força externa esteja retirando energia do sistema como um todo — a energia simplesmente muda de forma (de mecânica para térmica), mas o total (energia mecânica + energia térmica) permanece conservado, de acordo com a lei geral da conservação da energia.

QUEST O 13

Física — Capítulo 8 — Energia Potencial e Conservação de Energia · Múltipla escolha

Uma criança desce um escorregador sem atrito, partindo do repouso a uma altura de 5 m em relação à base. Adotando $g = 10 \text{ m/s}^2$, qual é aproximadamente a velocidade da criança ao chegar à base?

- A) 5 m/s
- B) 7 m/s
- C) 10 /
- D) 50 m/s
- E) 100 m/s

Resposta correta: C) 10 m/s

Justificativa da resposta correta:

Sistema considerado: a criança e a Terra (sistema criança-Terra), analisado através da conservação da energia mecânica da criança durante a descida.

Grandeza conservada: a energia mecânica ($E_{\text{mec}} = K + U$), pois a única força que realiza trabalho sobre a criança durante a descida é o peso (força conservativa) — o escorregador é declaradamente sem atrito, então não há força dissipativa envolvida.

Condição para a conservação: ausência de forças dissipativas (atrito, resistência do ar) atuando durante o movimento — condição explicitamente garantida pelo enunciado ("escorregador sem atrito").

1. Grandezas relevantes: altura inicial $h = 5 \text{ m}$; velocidade inicial $v_i = 0$ (parte do repouso); $g = 10 \text{ m/s}^2$.

2. Relação física utilizada: conservação da energia mecânica, $E_i = E_f$, ou seja, $mgh + 0 = 0 + (1/2)mv_f^2$ (tomando a base do escorregador como referência de altura nula, $U_f = 0$, e considerando $K_i = 0$ pois $v_i = 0$).

3. Substituição dos valores: a massa m aparece nos dois lados da equação e pode ser cancelada, restando $gh = (1/2)v_f^2$, ou seja, $10 \times 5 = (1/2)v_f^2$.

4. Cálculo: $50 = (1/2)v_f^2$, logo $v_f^2 = 100$.

5. Resultado final: $v_f = \sqrt{100} = 10 \text{ m/s}$.

6. Interpretação física: toda a energia potencial gravitacional inicial da criança (relativa à base do escorregador) foi convertida integralmente em energia cinética, já que não há atrito para dissipar parte dessa energia em forma de calor. O resultado $v_f = \sqrt{2gh}$ é válido para qualquer objeto que desça sem atrito de uma altura h , independentemente de sua massa.

Alternativas incorretas:

A)

Incorreta (5 m/s). Esse valor é a metade do resultado correto e pode surgir de um erro ao extrair a raiz quadrada de $v_f^2 = 100$ (por exemplo, dividindo o valor por 2 antes de tirar a raiz, ou confundindo $\sqrt{100}$ com $100/2^2$ por engano de manipulação algébrica).

B)

Incorreta (7 m/s). Esse valor é próximo de $\sqrt{50} \approx 7,07$, o que sugere um erro de esquecer o fator 2 dentro da fórmula $v_f^2 = 2gh$, usando em vez disso $v_f^2 = gh = 50$ (sem multiplicar por 2), e depois extraindo corretamente a raiz quadrada desse valor incompleto.

D)

Incorreta (50 m/s). Esse valor corresponde exatamente ao valor de $v_f^2 = 2gh = 100$... na verdade, mais precisamente, corresponde a esquecer de multiplicar por 2 e ADEMAIS esquecer de extrair a raiz quadrada, apresentando o valor de $gh = 50$ diretamente como se já fosse a velocidade final, sem completar a álgebra necessária.

E)

Incorreta (100 m/s). Esse valor corresponde exatamente ao número $v_f^2 = 100$ (o quadrado da velocidade correta), apresentado diretamente como se já fosse a velocidade final, sem completar a etapa final de extrair a raiz quadrada. É o erro mais comum neste tipo de problema: parar o cálculo um passo antes do fim.

QUEST O 14

Física — Capítulo 8 — Energia Potencial e Conservação de Energia · Múltipla escolha

Dois blocos de massas diferentes, m_1 e m_2 (com $m_1 > m_2$), partem do repouso do topo de um mesmo escorregador sem atrito, ambos a uma mesma altura h . Comparando as velocidades dos dois blocos ao chegarem à base, assinale a alternativa correta.

- A) O bloco de maior massa chega com velocidade maior, pois parte com mais energia potencial.
- B) O bloco de menor massa chega com velocidade maior, pois é acelerado com mais facilidade.
- C) **O d i b l c chega ba e c a e a el cidade, i a a a e ca cela a e a de c e a da e e gia ec ica.**
- D) É impossível determinar a comparação sem conhecer os valores exatos das massas.
- E) O bloco de maior massa chega com velocidade menor, pois possui maior inércia.

Resposta correta: C) Os dois blocos chegam à base com a mesma velocidade, pois a massa se cancela na equação de conservação da energia mecânica.

Justificativa da resposta correta:

Sistema considerado: cada bloco individualmente, junto com a Terra (sistema bloco-Terra), analisado pela conservação da energia mecânica.

Grandeza conservada: energia mecânica ($E_{\text{mec}} = K + U$), pois o escorregador é sem atrito e a única força que realiza trabalho é o peso (conservativa).

Condição para a conservação: ausência de atrito, garantida pelo enunciado para os dois blocos.

Por que a resposta correta decorre disso: pela conservação da energia mecânica, $mgh = (1/2)mv^2$, a massa m do bloco aparece nos DOIS lados da equação e pode ser cancelada algebricamente, resultando em $v = \sqrt{2gh}$ — uma expressão que não depende da massa do bloco, apenas da altura h e da gravidade g . Como os dois blocos partem da mesma altura h , eles atingem exatamente a mesma velocidade na base, independentemente de suas massas serem diferentes.

Interpretação física: esse resultado reflete o fato de que, **na ausência de atrito, um objeto mais massivo recebe proporcionalmente MAIS força gravitacional (peso maior), mas também precisa de proporcionalmente MAIS energia cinética para atingir a mesma velocidade (pois $K = (1/2)mv^2$ também escala com a massa) — os dois efeitos se cancelam exatamente, resultando na mesma aceleração e na mesma velocidade final para qualquer massa** (esse é o mesmo

princípio por trás da célebre observação de Galileu de que corpos de massas diferentes caem com a mesma aceleração, na ausência de resistência do ar).

Alternativas incorretas:

A)

Incorreta. Esta alternativa assume que "mais energia potencial inicial" (que de fato ocorre para o bloco mais massivo, pois $U=mgh$ cresce com m) se traduz automaticamente em maior velocidade final. Esse raciocínio ignora que a energia cinética final também depende da massa ($K=(1/2)mv^2$) — como ambos os lados da equação de conservação de energia escalam igualmente com m , a massa se cancela e não influencia o valor de v .

B)

Incorreta. Esta alternativa inverte o erro anterior, supondo que um objeto de menor massa "acelera com mais facilidade" e por isso atinge maior velocidade. Embora seja verdade que uma força menor é necessária para acelerar uma massa menor, a força da gravidade também é proporcionalmente menor para essa massa menor (peso = mg) — de modo que a ACELERAÇÃO resultante (g , no caso de queda livre ou de uma rampa sem atrito) é a mesma para qualquer massa, não dependendo se o objeto é mais leve ou mais pesado.

D)

Incorreta. Esta alternativa afirma que a comparação é impossível sem os valores exatos das massas — mas a própria equação de conservação de energia mecânica ($mgh=(1/2)mv^2$) mostra algebricamente que a massa se cancela dos dois lados, tornando o valor de v INDEPENDENTE da massa. Não é necessário conhecer os valores numéricos de m_1 e m_2 para concluir que as velocidades finais são iguais; a conclusão decorre diretamente da estrutura da equação.

E)

Incorreta. Esta alternativa invoca o conceito de inércia (maior massa = maior resistência à mudança de movimento) para concluir que o bloco mais massivo chegaria mais devagar. Isso ignora que a força que acelera o bloco (a componente do peso ao longo da rampa) também é proporcional à massa — ou seja, o bloco mais massivo tem mais inércia, mas também recebe proporcionalmente mais força, e os dois efeitos se cancelam exatamente na aceleração resultante (que é a mesma, g_{efetivo} , para qualquer massa em uma rampa sem atrito).

QUEST O 15

Física — Capítulo 8 — Energia Potencial e Conservação de Energia · Múltipla escolha

Um bloco desce uma rampa a partir de uma altura h em duas situações: (I) rampa sem atrito; (II) rampa com atrito cinético atuando sobre o bloco durante toda a descida. Comparando a velocidade do bloco ao final da rampa nas duas situações, assinale a alternativa correta.

- A) A velocidade final é maior na situação II, pois o atrito também realiza trabalho positivo sobre o bloco.
- B) A velocidade final é igual nas duas situações, pois a altura percorrida é a mesma.
- C) A velocidade final é maior na situação I, pois a energia mecânica é dissipada em energia térmica pelo atrito.
- D) A velocidade final é menor na situação I, pois nela não há nenhuma força atuando sobre o bloco.
- E) É impossível comparar as duas situações sem conhecer o coeficiente de atrito.

Resposta correta: C) A velocidade final é menor na situação II, pois parte da energia mecânica é dissipada em energia térmica pelo atrito.

Justificativa da resposta correta:

Sistema considerado: o bloco, a Terra e (na situação II) a rampa/superfície de contato, já que o atrito é uma interação entre o bloco e a rampa que gera calor.

Grandeza analisada: energia mecânica do bloco ($K+U$) nas duas situações, e como ela se transforma (ou não) em outras formas de energia ao longo da descida.

Condição de conservação: na situação I (sem atrito), apenas o peso (força conservativa) realiza trabalho sobre o bloco, logo a energia mecânica se conserva integralmente. Na situação II (com atrito), o atrito (força dissipativa) também realiza trabalho sobre o bloco, retirando parte da energia mecânica do sistema e convertendo-a em energia térmica — por isso a energia mecânica NÃO se conserva nessa situação.

Por que a resposta correta decorre disso: como a altura h percorrida é a mesma nas duas situações, a energia potencial gravitacional inicial (mgh) disponível para se converter em energia cinética também é a mesma. Mas, na situação II, parte dessa energia é "desviada" para energia térmica pelo atrito, restando menos energia disponível para se tornar energia cinética — logo, a energia cinética final (e, portanto, a velocidade final) na situação II é necessariamente menor que na situação I.

Alternativas incorretas:

A)

Incorreta. Esta alternativa afirma que o atrito "também realiza trabalho positivo", acelerando o bloco — isso inverte completamente a natureza física do atrito, que é uma força dissipativa: ela sempre se opõe ao movimento relativo entre as superfícies em contato, realizando trabalho NEGATIVO sobre o bloco (retirando, e nunca adicionando, energia mecânica ao sistema).

B)

Incorreta. Esta alternativa afirma que a velocidade final é igual nas duas situações "pois a altura percorrida é a mesma" — isso seria verdade apenas na AUSÊNCIA de forças dissipativas (como na comparação da Questão 14, entre massas diferentes). Aqui, porém, a diferença entre as duas situações é justamente a presença ou ausência de atrito, que consome parte da energia mecânica na situação II, tornando as velocidades finais diferentes mesmo com a mesma altura.

D)

Incorreta. Esta alternativa afirma que, na situação I, "não há nenhuma força atuando sobre o bloco" — isso é fisicamente incorreto: na situação I, o peso e a força normal continuam atuando sobre o bloco normalmente (são elas que determinam sua aceleração ao longo da rampa). O que está AUSENTE na situação I é apenas a força de atrito (dissipativa), não todas as forças. Essa alternativa confunde "ausência de atrito" com "ausência de qualquer força".

E)

Incorreta. Esta alternativa afirma que a comparação é impossível sem conhecer o valor numérico do coeficiente de atrito. Embora o valor EXATO da velocidade final na situação II realmente dependa do coeficiente de atrito, a COMPARAÇÃO qualitativa (que na situação II a velocidade é menor) não depende desse valor específico: qualquer atrito não nulo, por menor que seja, dissipa alguma energia mecânica, tornando a velocidade final necessariamente menor do que na situação sem atrito. A conclusão qualitativa dispensa o valor numérico do coeficiente.

QUEST O 16

Física — Capítulo 8 — Energia Potencial e Conservação de Energia · Lacuna / resposta curta

Como se chama a energia associada à configuração (arranjo) de um sistema de objetos que exercem forças uns sobre os outros, como um sistema massa-Terra ou um sistema bloco-mola?

Resposta: Energia potencial

Justificativa:

A energia potencial (U) é a energia associada à CONFIGURAÇÃO (ou seja, ao arranjo relativo) de um sistema de objetos que interagem entre si por meio de forças — e não uma propriedade de um único objeto isolado. Por exemplo, no sistema "massa-Terra", a energia potencial gravitacional depende da distância (altura) entre a massa e a Terra; no sistema "bloco-mola", a

energia potencial elástica depende da deformação da mola em relação à sua posição de equilíbrio.

A energia potencial está diretamente relacionada ao trabalho de forças conservativas através da relação $\Delta U = -W$: quando uma força conservativa realiza trabalho positivo sobre um objeto, a energia potencial do sistema diminui na mesma proporção (e vice-versa). Essa relação é o que permite calcular expressões específicas de energia potencial, como $U(y) = mgy$ para a energia potencial gravitacional e $U(x) = (1/2)kx^2$ para a energia potencial elástica.

Um ponto importante destacado no material é que o valor NUMÉRICO da energia potencial depende da escolha arbitrária do ponto de referência (onde $U=0$), mas a VARIAÇÃO da energia potencial entre dois pontos (ΔU) não depende dessa escolha — apenas da configuração inicial e final do sistema.

2. S e a de Pa c a e M e L e a

Questões 17–30

QUEST O 17

Física — Capítulo 9 — Centro de Massa e Momento Linear · Lacuna / resposta curta

Qual é o ponto que se move como se toda a massa de um sistema de partículas estivesse concentrada nele, e sobre o qual se pode considerar aplicada a força externa resultante que atua sobre o sistema?

Resposta: Centro de massa

Formulações equivalentes aceitas: cm — todas representam o mesmo conceito físico central.

Justificativa:

O centro de massa (CM) de um sistema de partículas é definido por duas propriedades conjuntas, ambas destacadas no material: (1) é o ponto que se move como se toda a massa do sistema estivesse concentrada nele; e (2) é o ponto sobre o qual se pode considerar aplicada a força externa resultante que atua sobre o sistema, para fins de análise do movimento do sistema como um todo.

Essas duas propriedades tornam o CM extremamente útil: mesmo que um corpo extenso esteja girando ou se deformando de maneiras complicadas (como um taco de beisebol arremessado com rotação, ou uma barra de ferro lançada ao ar), seu centro de massa sempre segue uma trajetória simples e previsível — no caso de um projétil sujeito apenas à gravidade, uma parábola —, exatamente como se fosse uma única partícula pontual.

Matematicamente, para um sistema de partículas ao longo do eixo x , a posição do centro de massa é dada por $x_{cm} = (m_1x_1 + m_2x_2 + \dots)/(m_1+m_2+\dots)$, ou seja, uma média das posições das partículas ponderada por suas respectivas massas — partículas mais massivas "puxam" o centro de massa para mais perto de si.

QUEST O 18

Física — Capítulo 9 — Centro de Massa e Momento Linear · Múltipla escolha

Um foguete de fogos de artifício é lançado e, no ar, explode em vários fragmentos que se espalham em diferentes direções. Desprezando a resistência do ar, sobre a trajetória do centro de massa do conjunto de fragmentos após a explosão, assinale a alternativa correta.

- A) O centro de massa passa a seguir uma trajetória irregular, pois a explosão introduz novas forças externas ao sistema.
- B) O centro de massa continua a seguir a mesma trajetória parabólica que o foguete descreveria caso não tivesse explodido, pois as forças da explosão são internas ao sistema.
- C) O centro de massa para instantaneamente no ponto onde ocorreu a explosão.
- D) O centro de massa passa a se mover em linha reta, pois a explosão anula o efeito da gravidade sobre o sistema.
- E) Cada fragmento passa a definir seu próprio centro de massa, independente do sistema original.

Resposta correta: B) O centro de massa continua a seguir a mesma trajetória parabólica que o foguete descreveria caso não tivesse explodido, pois as forças da explosão são internas ao sistema.

Justificativa da resposta correta:

Fenômeno físico: um foguete de fogos de artifício explode no ar, espalhando fragmentos em diferentes direções, mas a única força externa relevante que continua atuando sobre o conjunto de fragmentos (desprezada a resistência do ar) é a gravidade.

Princípio físico: as forças geradas pela explosão são forças INTERNAS ao sistema (atuam entre os próprios fragmentos, aos pares, pela 3ª Lei de Newton), e forças internas não alteram o movimento do centro de massa de um sistema — apenas forças EXTERNAS podem fazer isso, através da relação $F_{\text{ext}} = M_{\text{total}} \cdot a_{\text{cm}}$.

Por que a resposta correta decorre disso: como a força externa resultante sobre o sistema de fragmentos continua sendo apenas a gravidade (exatamente a mesma força que atuaria sobre o foguete inteiro, caso não tivesse explodido), a aceleração do centro de massa continua sendo g , e portanto o centro de massa dos fragmentos continua a seguir a MESMA trajetória parabólica que o foguete intacto teria seguido — mesmo que cada fragmento individual siga uma trajetória própria, diferente e mais complicada.

Alternativas incorretas:

A)

Incorreta. Esta alternativa afirma que a explosão "introduz novas forças externas ao sistema" — mas as forças da explosão atuam ENTRE os próprios fragmentos que compõem o sistema (uma parte do sistema empurrando outra parte), o que as classifica como forças INTERNAS, não externas. Uma força só é externa se seu agente estiver fora da fronteira do sistema considerado — e aqui o sistema é justamente "o conjunto de todos os fragmentos".

C)

Incorreta. Esta alternativa afirma que o centro de massa "para instantaneamente" no ponto da explosão. Isso é fisicamente impossível: como as forças da explosão são internas, elas não podem alterar o momento linear total do sistema (nem, portanto, a velocidade do centro de massa) de forma abrupta — apenas uma força externa impulsiva poderia causar uma mudança instantânea na velocidade do CM, e não há nenhuma força externa desse tipo atuando no momento da explosão.

D)

Incorreta. Esta alternativa afirma que a explosão "anula o efeito da gravidade sobre o sistema" — não existe nenhum mecanismo físico pelo qual uma explosão química interna (que gera apenas forças entre os fragmentos) possa cancelar ou alterar a força gravitacional externa que a Terra exerce sobre cada fragmento. A gravidade continua atuando normalmente sobre cada fragmento, e portanto também sobre o centro de massa do conjunto.

E)

Incorreta. Esta alternativa desvia o foco da pergunta: embora seja trivialmente verdade que cada fragmento, isoladamente, é o "centro de massa de si mesmo", a pergunta trata do centro de massa do SISTEMA COMO UM TODO (isto é, do conjunto de todos os fragmentos juntos) — e é esse centro de massa combinado, não o de cada fragmento isolado, que continua a seguir a trajetória parabólica original.

QUEST O 19

Física — Capítulo 9 — Centro de Massa e Momento Linear · Múltipla escolha

Uma bailarina realiza um salto (grand jeté), levantando os braços e esticando as pernas horizontalmente logo após deixar o solo. Esse movimento dos braços e pernas cria a ilusão de que ela “flutua no ar”, mesmo com seu centro de massa seguindo a trajetória parabólica normal de qualquer projétil. Assinale a alternativa que explica corretamente essa ilusão.

- A) O centro de massa da bailarina deixa de seguir a trajetória parabólica nesse tipo de salto.
- B) **Levando os braços e as pernas para cima em relação ao corpo da bailarina; com isso, a cabeça e o tronco se movem de forma mais horizontal do que o centro de massa, ainda que este continue seguindo a trajetória parabólica normal.**
- C) O movimento dos braços e pernas reduz a altura máxima atingida pelo centro de massa da bailarina durante o salto.
- D) O momento linear da bailarina se torna nulo durante todo o salto.
- E) O movimento dos braços e pernas faz a força da gravidade atuar com menor intensidade sobre a bailarina.

Resposta correta: B) Levantar os braços e as pernas desloca o centro de massa para cima em relação ao corpo da bailarina; com isso, a cabeça e o tronco se movem de forma mais horizontal do que o centro de massa, ainda que este continue seguindo a trajetória parabólica normal.

Justificativa da resposta correta:

Fenômeno físico: durante um salto (grand jeté), o centro de massa da bailarina segue a trajetória parabólica normal de qualquer projétil, determinada apenas por sua velocidade inicial de lançamento e pela aceleração da gravidade (a única força externa relevante durante o voo).

Princípio físico: embora o centro de massa siga essa trajetória fixa, a bailarina pode mover partes do seu corpo (braços e pernas) EM RELAÇÃO ao próprio centro de massa, através de forças INTERNAS ao seu corpo — e essas forças internas não alteram a trajetória do CM, mas alteram a posição relativa da cabeça e do tronco em relação a ele.

Por que a resposta correta decorre disso: ao levantar os braços e esticar as pernas, a bailarina desloca seu centro de massa para cima EM RELAÇÃO ao seu próprio corpo (torna-se mais próximo da cabeça/tronco do que estaria em repouso). Como consequência, a cabeça e o tronco passam a se mover de forma mais horizontal do que o centro de massa (que continua subindo e descendo normalmente) — essa discrepância entre o movimento aparente da cabeça/tronco e o movimento real do CM é o que cria a ilusão visual de flutuação.

Alternativas incorretas:

A)

Incorreta. Esta alternativa contraria a premissa física central do fenômeno: o centro de massa da bailarina SEMPRE segue a trajetória parabólica normal durante o voo, pois a única força externa relevante (a gravidade) não é afetada por nenhum movimento interno do corpo da bailarina. O que muda com o movimento dos braços e pernas é a posição da cabeça/tronco EM RELAÇÃO ao centro de massa, não a trajetória do próprio centro de massa.

C)

Incorreta. Esta alternativa afirma que o movimento dos membros reduz a altura máxima do centro de massa — mas essa altura máxima é determinada inteiramente pela velocidade vertical inicial de lançamento e pela aceleração da gravidade (cinemática de projétil), sendo completamente independente de como a massa está distribuída ou se redistribui dentro do corpo da bailarina. Mover braços e pernas redistribui massa internamente, mas não altera as forças externas que governam o movimento do centro de massa.

D)

Incorreta. Esta alternativa invoca incorretamente a conservação do momento linear vertical da bailarina. Essa lei só se aplicaria na AUSÊNCIA de força externa resultante — mas, durante o voo, a gravidade continua atuando continuamente sobre a bailarina como força externa, fazendo seu momento linear vertical VARIAR ao longo do tempo (aumentando na descida, diminuindo na subida), exatamente como em qualquer projétil. Não há, portanto, conservação do momento linear vertical nesse cenário.

E)

Incorreta. Esta alternativa afirma que o movimento dos membros reduz a intensidade da força gravitacional sobre a bailarina — não existe nenhum mecanismo físico pelo qual o movimento interno de partes do corpo (braços, pernas) possa alterar a intensidade da força gravitacional externa, que depende apenas da massa total da bailarina e da aceleração da gravidade local, ambas inalteradas por esse movimento interno.

QUEST O 20

Física — Capítulo 9 — Centro de Massa e Momento Linear · Lacuna / resposta curta

Como se chamam as forças trocadas entre as partes que compõem um sistema, que se cancelam aos pares (ação e reação) e não alteram o movimento do centro de massa do sistema?

Resposta: Forças internas

Formulações equivalentes aceitas: *forças internas, força interna* — todas representam o mesmo conceito físico central.

Justificativa:

As forças internas de um sistema são aquelas trocadas entre as próprias partes que compõem o sistema — ou seja, uma parte do sistema exercendo força sobre outra parte do mesmo sistema. Pela 3ª Lei de Newton, essas forças sempre aparecem em pares de ação e reação, de mesma intensidade e sentidos opostos.

Justamente por virem em pares que se cancelam mutuamente (quando se soma a força total sobre o sistema como um todo), as forças internas NÃO contribuem para a força externa resultante sobre o sistema — e por isso não alteram o movimento do centro de massa do sistema, que responde apenas a forças EXTERNAS (aquelas exercidas por agentes de fora do sistema).

Essa distinção é o que permite entender fenômenos como a explosão de um foguete (Questão 18) ou o salto de uma bailarina (Questão 19): por mais complexas que sejam as interações internas entre as partes de um sistema, elas nunca conseguem, por si só, alterar a trajetória do centro de massa do sistema como um todo — apenas forças externas (como a gravidade) podem fazer isso.

QUEST O 21

Física — Capítulo 9 — Centro de Massa e Momento Linear · Múltipla escolha

Duas partículas de massas $m_1 = 2 \text{ kg}$ e $m_2 = 3 \text{ kg}$ estão ligadas por uma haste rígida de massa desprezível, formando um sistema. Uma força externa resultante de 10 N atua sobre esse sistema. Qual é o módulo da aceleração do centro de massa do sistema?

- A) $0,5 \text{ m/s}^2$
- B) $2,0 \text{ m/s}^2$**
- C) $3,3 \text{ m/s}^2$
- D) $5,0 \text{ m/s}^2$
- E) $10,0 \text{ m/s}^2$

Resposta correta: B) $2,0 \text{ m/s}^2$

Justificativa da resposta correta:

- Grandezas relevantes: massa $m_1 = 2 \text{ kg}$, massa $m_2 = 3 \text{ kg}$ (ligadas por uma haste rígida, formando um único sistema); força externa resultante $F_{\text{ext}} = 10 \text{ N}$ atuando sobre o sistema.
- Relação física utilizada: a Segunda Lei de Newton aplicada a um sistema de partículas afirma que a força externa resultante é igual ao produto da massa TOTAL do sistema pela aceleração do centro de massa: $F_{\text{ext}} = M_{\text{total}} \cdot a_{\text{cm}}$.

3. Substituição dos valores: massa total $M_{\text{total}} = m_1 + m_2 = 2 + 3 = 5 \text{ kg}$; logo, $10 = 5 \cdot a_{\text{cm}}$.

4. Cálculo: $a_{\text{cm}} = 10/5$.

5. Resultado final: $a_{\text{cm}} = 2,0 \text{ m/s}^2$.

6. Interpretação física: o sistema como um todo acelera exatamente como se toda a sua massa (5 kg) estivesse concentrada em seu centro de massa, respondendo à força externa da mesma forma que uma única partícula responderia. As forças internas que a haste rígida exerce sobre cada massa (mantendo-as ligadas) não entram nessa conta, pois elas se cancelam aos pares e não contribuem para a força externa resultante.

Alternativas incorretas:

A)

Incorreta ($0,5 \text{ m/s}^2$). Esse valor corresponde a inverter a relação $F_{\text{ext}} = M \cdot a_{\text{cm}}$, calculando M/F em vez de F/M ($5/10 = 0,5$). É importante lembrar que a aceleração é diretamente proporcional à força e inversamente proporcional à massa, nunca o contrário.

C)

Incorreta ($3,3 \text{ m/s}^2$). Esse valor corresponde a dividir a força externa apenas pela massa m_2 ($10/3 \approx 3,3$), ignorando que o sistema é formado pelas DUAS massas ligadas pela haste — a massa relevante para calcular a_{cm} é sempre a massa TOTAL do sistema, não a de uma parte isolada dele.

D)

Incorreta ($5,0 \text{ m/s}^2$). Esse valor corresponde a dividir a força externa apenas pela massa m_1 ($10/2 = 5$), cometendo o mesmo tipo de erro do item anterior: usar a massa de apenas uma das partículas em vez da massa total do sistema ($m_1 + m_2 = 5 \text{ kg}$).

E)

Incorreta ($10,0 \text{ m/s}^2$). Esse valor corresponde a apresentar o próprio valor da força externa (10 N) como se já fosse a aceleração, ignorando completamente a necessidade de dividir pela massa do sistema — um erro de "pular a física" e confundir grandezas de unidades diferentes (newtons não são metros por segundo ao quadrado).

QUEST O 22

Física — Capítulo 9 — Centro de Massa e Momento Linear · Lacuna / resposta curta

Qual grandeza vetorial é definida pelo produto entre a massa de uma partícula e sua velocidade?

Resposta: Momento linear

Formulações equivalentes aceitas: quantidade de movimento, momento linear (quantidade de movimento) — todas representam o mesmo conceito físico central.

Justificativa:

O momento linear (também chamado de quantidade de movimento) de uma partícula é definido como o produto entre sua massa e sua velocidade: $p = m \cdot v$. Trata-se de uma grandeza VETORIAL, ou seja, tem a mesma direção e sentido da velocidade da partícula, e sua intensidade depende tanto de quanta massa está em movimento quanto de quão rápido ela se move.

O momento linear é a grandeza central da Segunda Lei de Newton em sua forma mais geral: $F_{\text{resultante}} = dp/dt$, ou seja, a força resultante sobre uma partícula é igual à taxa de variação temporal de seu momento linear. Essa formulação é equivalente a $F = ma$ quando a massa é constante, mas é mais geral, permitindo tratar também situações em que a massa do sistema varia.

É a natureza vetorial do momento linear que fundamenta o princípio da conservação do momento linear (usado, por exemplo, nas Questões 24, 25, 27 e 29 deste banco): quando a força externa resultante sobre um sistema é nula, o momento linear TOTAL do sistema permanece constante, mesmo que os momentos individuais de suas partes mudem por meio de forças internas.

QUEST O 23

Física — Capítulo 9 — Centro de Massa e Momento Linear · Múltipla escolha

O gráfico do módulo do momento linear p de uma partícula, em função do tempo t , apresenta quatro trechos sucessivos: no trecho I, p cresce rapidamente; no trecho II, p permanece constante; no trecho III, p cresce lentamente; no trecho IV, p decresce. Em qual desses trechos o módulo da força resultante sobre a partícula é nulo?

- A) Trecho I
- B) Trecho II**
- C) Trecho III
- D) Trecho IV
- E) Em nenhum dos trechos a força é nula

Resposta correta: B) Trecho II

Justificativa da resposta correta:

Fenômeno físico: o gráfico descreve como o módulo do momento linear p de uma partícula varia ao longo do tempo, passando por quatro trechos com comportamentos distintos (crescimento rápido, patamar constante, crescimento lento, decréscimo).

Princípio físico: a Segunda Lei de Newton, na forma $F_{\text{resultante}} = dp/dt$, estabelece que a força resultante sobre a partícula é igual à TAXA DE VARIAÇÃO (derivada) do momento linear em relação ao tempo — ou seja, à inclinação da curva $p \times t$ em cada instante.

Por que a resposta correta decorre disso: a força resultante é nula exatamente quando essa taxa de variação é nula, isto é, quando a inclinação do gráfico é zero — o que ocorre precisamente no trecho onde p permanece **CONSTANTE** (trecho II), pois um valor constante tem derivada (inclinação) igual a zero em relação ao tempo.

Por que as demais interpretações são incompatíveis: em qualquer trecho onde p esteja variando (crescendo ou decrescendo, rápida ou lentamente), a inclinação do gráfico é diferente de zero, e portanto a força resultante correspondente também é diferente de zero — mesmo que pequena, como no trecho de crescimento lento.

Alternativas incorretas:

A)

Incorreta (Trecho I). Neste trecho, p cresce **RAPIDAMENTE**, o que corresponde a uma inclinação grande e positiva no gráfico $p \times t$ — ou seja, uma força resultante de módulo **GRANDE** (não nula) atuando na mesma direção do movimento, acelerando fortemente a partícula.

C)

Incorreta (Trecho III). Neste trecho, p cresce **LENTAMENTE** — a inclinação do gráfico é positiva, porém pequena, o que corresponde a uma força resultante pequena, mas ainda assim diferente de zero. O erro conceitual aqui é confundir "pequena" (força fraca) com "nula" (força ausente); mesmo uma inclinação suave e positiva indica que p continua variando, e portanto que existe uma força resultante não nula atuando.

D)

Incorreta (Trecho IV). Neste trecho, p decresce, o que corresponde a uma inclinação **NEGATIVA** no gráfico — ou seja, uma força resultante de sentido oposto ao movimento da partícula (uma força de frenagem), mas que não é, de forma alguma, uma força nula. Uma força nula corresponderia a p constante, não a p diminuindo.

E)

Incorreta (nenhum trecho tem força nula). Esta alternativa nega diretamente a relação $F = dp/dt$: sempre que o momento linear permanece constante ao longo de um intervalo de tempo (como ocorre no trecho II), sua taxa de variação nesse intervalo é exatamente zero, o que significa, pela própria definição, que a força resultante sobre a partícula nesse trecho também é zero.

QUEST O 24

Física — Capítulo 9 — Centro de Massa e Momento Linear · Múltipla escolha

Duas partículas idênticas, cada uma de massa m , se movem juntas em linha reta com velocidade v . Em certo instante, sem qualquer força externa atuando sobre o sistema, elas se separam: uma passa a se mover com velocidade $2v$ (no mesmo sentido de antes) e a outra fica em repouso. Comparando o momento linear total do sistema imediatamente antes e imediatamente depois da separação, assinale a alternativa correta.

- A) O momento total aumenta, pois uma das partículas passou a se mover mais rápido.
- B) O momento total diminui, pois uma das partículas parou.
- C) O momento total permanece o mesmo, pois nenhuma força externa atuou sobre o sistema durante a separação.
- D) O momento total só pode ser determinado se soubermos o valor exato da massa m .
- E) O momento total se anula, pois uma das partículas está em repouso.

Resposta correta: C) O momento total permanece o mesmo, pois nenhuma força externa atuou sobre o sistema durante a separação.

Justificativa da resposta correta:

Sistema considerado: as duas partículas idênticas, consideradas em conjunto como um único sistema isolado (sem força externa resultante atuando durante a separação).

Grandeza conservada: o momento linear TOTAL do sistema (soma vetorial dos momentos das duas partículas), pois não há força externa resultante atuando sobre o sistema durante o processo de separação.

Condição para a conservação: ausência de força externa resultante — garantida explicitamente pelo enunciado ("sem qualquer força externa atuando sobre o sistema").

Por que a resposta correta decorre disso: antes da separação, o momento total é $p_i = mv + mv = 2mv$ (as duas partículas se movem juntas com velocidade v). Depois da separação, o momento total é $p_f = m(2v) + m(0) = 2mv$ (uma partícula dobrou sua velocidade, a outra parou). Os dois valores são algebricamente IGUAIS ($2mv = 2mv$), mesmo sem conhecer o valor numérico de m — a conservação do momento linear se confirma exatamente, apesar da mudança individual e bastante significativa nas velocidades de cada partícula.

Alternativas incorretas:

A)

Incorreta. Esta alternativa observa apenas a partícula que passou a se mover mais rápido ($2v$), concluindo que o momento total aumentou — mas ignora que a OUTRA partícula, que estava se movendo com velocidade v , passou a ficar em repouso, perdendo todo o seu momento

individual. O momento TOTAL do sistema é a soma (vetorial) das contribuições de AMBAS as partículas, não apenas da que acelerou.

B)

Incorreta. Esta alternativa comete o erro complementar ao anterior: observa apenas a partícula que parou, concluindo que o momento total diminuiu, mas ignora que a outra partícula compensou exatamente essa perda ao dobrar sua velocidade. Mais uma vez, é preciso somar as contribuições de AMBAS as partículas para julgar corretamente o momento total do sistema.

D)

Incorreta. Esta alternativa afirma que o momento total só pode ser determinado se soubermos o valor exato de m — mas a COMPARAÇÃO entre o momento antes e depois da separação pode ser feita de forma puramente algébrica ($2mv=2mv$), já que a massa m aparece em ambos os lados da equação e se cancela na comparação. Não é necessário conhecer o valor numérico de m para concluir que os dois momentos são iguais; isso decorre diretamente da estrutura matemática do problema.

E)

Incorreta. Esta alternativa conclui que o momento total se anula apenas porque uma das partículas está em repouso — mas o momento total do sistema é a SOMA vetorial dos momentos de TODAS as partículas que o compõem, não apenas da que está parada. A outra partícula, movendo-se com velocidade $2v$, contribui sozinha com todo o momento do sistema nesse instante ($p_f = m \cdot 2v \neq 0$), o que é exatamente igual ao momento total antes da separação.

QUEST O 25

Física — Capítulo 9 — Centro de Massa e Momento Linear · Múltipla escolha

Duas partículas de mesma massa se movem em sentidos opostos, com velocidades de mesmo módulo, ao longo de uma mesma reta. Sobre o momento linear total e a energia cinética total do sistema formado pelas duas partículas, assinale a alternativa correta.

A) Ambos são nulos, pois as velocidades das partículas se cancelam.

B) O momento linear total é nulo, mas a energia cinética total não é nula, pois esta depende do quadrado da velocidade de cada partícula.

C) O momento linear total não é nulo, mas a energia cinética total é nula.

D) Ambos são não nulos e numericamente iguais.

E) É fisicamente impossível que o momento linear total seja nulo se as partículas estão em movimento.

Resposta correta: B) O momento linear total é nulo, mas a energia cinética total não é nula, pois esta depende do quadrado da velocidade de cada partícula.

Justificativa da resposta correta:

Fenômeno físico: duas partículas de mesma massa se movem em sentidos opostos, com velocidades de mesmo módulo, ao longo de uma mesma reta — uma situação típica de sistemas onde o momento linear total pode se anular mesmo havendo movimento.

Princípio físico central: **momento linear ($p=mv$) é uma grandeza VETORIAL**, cujo sinal (ou sentido) importa na soma; **energia cinética ($K=(1/2)mv^2$) é uma grandeza ESCALAR**, sempre positiva ou nula, que depende do QUADRADO da velocidade (eliminando qualquer informação sobre o sentido do movimento).

Por que a resposta correta decorre disso: como as duas partículas têm velocidades de sentidos opostos e mesmo módulo, seus momentos lineares (vetores) se cancelam exatamente na soma, resultando em momento linear total nulo. Porém, a energia cinética de cada partícula é sempre positiva (pois depende de v^2 , que elimina o sinal do movimento), de modo que a energia cinética TOTAL é a soma de dois valores positivos — e portanto não é nula, mesmo com o momento total sendo zero.

Interpretação física: esse resultado demonstra que "sistema com momento total nulo" não é sinônimo de "sistema sem energia" ou "sistema parado" — um sistema pode ter momento linear total nulo e, ainda assim, conter bastante energia cinética armazenada no movimento relativo de suas partes (esse é, inclusive, o princípio por trás de explosões e de muitas colisões: o momento total pode permanecer zero enquanto a energia cinética das partes envolvidas muda substancialmente).

Alternativas incorretas:

A)

Incorreta. Esta alternativa afirma que "ambos são nulos, pois as velocidades se cancelam" — mas as velocidades individuais das partículas NÃO se cancelam (cada uma continua se movendo com sua própria velocidade, distinta de zero); o que se cancela é a SOMA VETORIAL dos momentos lineares (grandeza vetorial). A energia cinética, por ser escalar e depender de v^2 (que é sempre positivo), nunca se cancela dessa forma — cada partícula contribui com uma parcela positiva, e a soma dessas parcelas positivas nunca é nula (a menos que ambas as velocidades sejam nulas).

C)

Incorreta. Esta alternativa inverte a conclusão correta, afirmando que o momento total NÃO é nulo mas a energia cinética total É nula. Isso é fisicamente impossível nas condições descritas: se as velocidades têm sentidos opostos e mesmo módulo, o momento vetorial necessariamente se anula (não o contrário); e a energia cinética só seria nula se AMBAS as partículas estivessem em repouso, o que contraria a premissa de que elas estão em movimento.

D)

Incorreta. Esta alternativa afirma que ambos são "não nulos e numericamente iguais" — mas, como já demonstrado, o momento linear total é de fato NULO nesse cenário (não apenas igual à energia cinética, mas zero). Além disso, momento linear (em $\text{kg}\cdot\text{m/s}$) e energia cinética (em

joules) são grandezas de naturezas e unidades físicas completamente diferentes, e não faz sentido físico compará-las numericamente como "iguais".

E)

Incorreta. Esta alternativa afirma que é "fisicamente impossível" que o momento linear total seja nulo com as partículas em movimento — mas isso é exatamente o que ocorre quando os vetores momento de diferentes partículas apontam em sentidos opostos e têm o mesmo módulo: a soma vetorial resulta em zero, mesmo que nenhuma das parcelas individuais seja nula. Um vetor resultante nulo não exige que os vetores somados sejam individualmente nulos, apenas que se cancelem mutuamente.

QUEST O 26

Física — Capítulo 9 — Centro de Massa e Momento Linear · Lacuna / resposta curta

Qual é a condição sobre as forças externas que precisa ser satisfeita para que o momento linear total de um sistema de partículas se conserve?

Resposta: A força externa resultante deve ser nula

Formulações equivalentes aceitas: força externa resultante nula, resultante das forças externas nula, resultante das forças externas igual a zero, nenhuma força externa resultante atuando sobre o sistema — todas representam o mesmo conceito físico central.

Justificativa:

A condição para que o momento linear TOTAL de um sistema de partículas se conserve (isto é, permaneça constante ao longo do tempo) é que a resultante das forças EXTERNAS que atuam sobre o sistema seja nula.

Essa condição é análoga à usada para uma única partícula isolada: se a força resultante sobre uma partícula é nula, seu momento linear individual não muda ($F = dp/dt = 0$ implica p constante). Da mesma forma, quando a força externa resultante sobre um SISTEMA de partículas é nula, o momento linear TOTAL do sistema (a soma vetorial dos momentos de todas as partículas) permanece constante — mesmo que forças INTERNAS (entre as partes do próprio sistema) estejam alterando os momentos individuais de cada partícula ao longo do tempo.

Essa mesma lógica é usada de forma inteiramente análoga para a conservação do momento angular no material (quando o torque externo resultante é nulo, o momento angular total se conserva) — é o mesmo padrão de raciocínio aplicado a duas grandezas físicas diferentes (momento linear e momento angular), cada uma sob a condição de ausência da força ou torque externo correspondente.

QUEST O 27

Física — Capítulo 9 — Centro de Massa e Momento Linear · Múltipla escolha

Um astronauta, inicialmente em repouso junto a uma nave no espaço (sistema isolado, sem forças externas relevantes), empurra a nave com as mãos e passa a se afastar dela. Sobre o momento linear do sistema astronauta-nave, assinale a alternativa correta.

- A) O momento total do sistema aumenta, pois o astronauta passou a ter velocidade.
- B) O momento total do sistema permanece nulo, pois a força de empurrão é interna ao sistema, de modo que astronauta e nave passam a se mover em sentidos opostos com momentos de mesmo módulo.
- C) O momento total do sistema se anula apenas para a nave, não para o astronauta.
- D) O momento total do sistema se torna indefinido, já que não há forças externas atuando.
- E) Apenas a nave passa a ter momento linear não nulo após o empurrão.

Resposta correta: B) O momento total do sistema permanece nulo, pois a força de empurrão é interna ao sistema, de modo que astronauta e nave passam a se mover em sentidos opostos com momentos de mesmo módulo.

Justificativa da resposta correta:

Sistema considerado: o conjunto astronauta+nave, tratado como um sistema isolado (sem forças externas relevantes, conforme o enunciado).

Grandeza conservada: o momento linear TOTAL do sistema astronauta-nave.

Condição para a conservação: ausência de força externa resultante — garantida pelo enunciado, já que o sistema está isolado no espaço.

Por que a resposta correta decorre disso: a força que o astronauta exerce sobre a nave (o empurrão) e a força de reação que a nave exerce sobre o astronauta formam um PAR de forças INTERNAS ao sistema (pela 3ª Lei de Newton) — forças internas não alteram o momento linear total do sistema. Como o sistema estava inicialmente em repouso (momento total inicial = 0) e nenhuma força externa resultante atua sobre ele, o momento total deve permanecer igual a zero após o empurrão. Isso só é possível se o astronauta e a nave adquirirem momentos de MESMO módulo e SENTIDOS OPOSTOS, de modo que a soma vetorial continue sendo zero.

Alternativas incorretas:

A)

Incorreta. Esta alternativa observa apenas o astronauta, concluindo que o momento total do sistema aumentou porque ele "passou a ter velocidade" — mas ignora que a nave TAMBÉM passa a ter velocidade (em sentido oposto), e que o momento TOTAL do sistema é a soma vetorial das contribuições de ambos, não apenas do astronauta isoladamente.

C)

Incorreta. Esta alternativa afirma que "o momento total se anula apenas para a nave, não para o astronauta" — essa formulação não faz sentido físico, pois o momento total é uma propriedade do SISTEMA COMO UM TODO (a soma dos momentos de suas partes), não uma propriedade que possa se anular "para uma parte e não para outra" de forma independente. O que se conserva (permanece nulo) é a SOMA dos momentos do astronauta e da nave, não o momento de cada um isoladamente (que são, individualmente, não nulos e opostos entre si).

D)

Incorreta. Esta alternativa afirma que o momento total "se torna indefinido" na ausência de forças externas — isso inverte a lógica da conservação: é justamente a AUSÊNCIA de força externa resultante que GARANTE que o momento total permaneça bem definido e constante ao longo do tempo (conservado), e não que ele se torne indeterminado.

E)

Incorreta. Esta alternativa afirma que apenas a nave passa a ter momento linear não nulo após o empurrão — mas o próprio enunciado descreve que o astronauta "passa a se afastar" da nave, o que significa que ele necessariamente adquire velocidade (e portanto momento linear não nulo) também. Aliás, é justamente a simetria entre os momentos do astronauta e da nave (de mesmo módulo, sentidos opostos) que é o ponto central do fenômeno descrito.

QUEST O 28

Física — Capítulo 9 — Centro de Massa e Momento Linear · Múltipla escolha

Duas partículas estão sobre o eixo x: uma de massa 1 kg na posição $x = 0$, e outra de massa 3 kg na posição $x = 4$ m. Qual é a posição do centro de massa desse sistema de duas partículas?

A) $x = 0,75$ m

B) $x = 1$ m

C) $x = 2$ m

D) $x = 3$ m

E) $x = 4$ m

Resposta correta: D) $x = 3$ m

Justificativa da resposta correta:

- Grandezas relevantes: partícula 1 com massa $m_1=1$ kg na posição $x_1=0$; partícula 2 com massa $m_2=3$ kg na posição $x_2=4$ m.
- Relação física utilizada: a posição do centro de massa de um sistema de duas partículas ao longo do eixo x é dada por $x_{cm} = (m_1 \cdot x_1 + m_2 \cdot x_2) / (m_1 + m_2)$.
- Substituição dos valores: $x_{cm} = (1 \times 0 + 3 \times 4) / (1 + 3)$.

4. Cálculo: $x_{cm} = (o$



QUEST O 29

Física — Capítulo 9 — Centro de Massa e Momento Linear · Múltipla escolha

Um canhão de massa $M = 100$ kg está inicialmente em repouso sobre uma superfície horizontal sem atrito. Ele dispara uma bala de massa $m = 1$ kg, que sai com velocidade de 100 m/s em relação ao solo. Qual é o módulo da velocidade de recuo do canhão logo após o disparo?

- A) $0,01$ m/s
- B) 1 /**
- C) 10 m/s
- D) 50 m/s
- E) 100 m/s

Resposta correta: B) 1 m/s

Justificativa da resposta correta:

Sistema considerado: o conjunto canhão-bala, tratado como um sistema isolado horizontalmente (superfície sem atrito, sem força externa horizontal resultante).

Grandeza conservada: o momento linear TOTAL do sistema canhão-bala, na direção horizontal.

Condição para a conservação: ausência de força externa horizontal resultante — garantida pela superfície sem atrito (a força de atrito, que poderia ser uma força externa horizontal, está descartada pelo enunciado).

1. Grandezas relevantes: massa do canhão $M=100$ kg (inicialmente em repouso); massa da bala $m=1$ kg; velocidade da bala após o disparo $v_{\text{bala}}=100$ m/s.

2. Relação física utilizada: conservação do momento linear total, $p_i = p_f$. Como o sistema parte do repouso, $p_i=0$; logo, p_f também deve ser zero: $M \cdot v_{\text{canhão}}$ (em um sentido) + $m \cdot v_{\text{bala}}$ (no sentido oposto) = 0, ou seja, em módulo, $M \cdot v_{\text{canhão}} = m \cdot v_{\text{bala}}$.

3. Substituição dos valores: $100 \cdot v_{\text{canhão}} = 1 \times 100$.

4. Cálculo: $v_{\text{canhão}} = 100/100$.

5. Resultado final: $v_{\text{canhão}} = 1$ m/s.

6. Interpretação física: o canhão recua com uma velocidade muito menor que a da bala, exatamente na proporção INVERSA das massas (a bala tem $1/100$ da massa do canhão, e por isso o canhão recua com $1/100$ da velocidade da bala) — esse é o princípio físico por trás do recuo de armas de fogo: quanto maior a massa do "canhão" em relação ao projétil, menor o recuo percebido.

Alternativas incorretas:

A)

Incorreta (0,01 m/s). Esse valor sugere um erro ao elevar a razão de massas ao quadrado (por exemplo, calculando $v_{\text{canhão}} = v_{\text{bala}} \times (m/M)^2$ em vez de $v_{\text{bala}} \times (m/M)$), o que resultaria em um valor muito menor do que o correto.

C)

Incorreta (10 m/s). Esse valor sugere um erro de ordem de grandeza na razão de massas — como se a massa do canhão fosse apenas 10 vezes maior que a da bala, quando na verdade ela é 100 vezes maior ($M/m = 100/1 = 100$, não 10).

D)

Incorreta (50 m/s). Esse valor sugere que o aluno tratou a massa do canhão como sendo apenas o DOBRO da massa da bala (dividindo a velocidade da bala por 2), ignorando a razão de massas real, que é de 100 para 1.

E)

Incorreta (100 m/s). Este é o erro mais comum e conceitualmente mais importante de evitar: atribuir ao canhão a MESMA velocidade da bala, como se as duas velocidades devessem ser sempre iguais. Isso ignora completamente a conservação do momento linear e a proporção inversa das massas — o canhão, sendo muito mais massivo, precisa de uma velocidade muito menor para que seu momento ($M \cdot v_{\text{canhão}}$) se iguale, em módulo, ao momento da bala ($m \cdot v_{\text{bala}}$).

QUEST O 30

Física — Capítulo 9 — Centro de Massa e Momento Linear · Múltipla escolha

Considere um sistema físico definido de forma explícita como “o carro e seus ocupantes” — ou seja, o asfalto e a Terra NÃO fazem parte do sistema considerado. Essa definição de fronteira é o que determina, na análise da conservação do momento linear do sistema, quais forças devem ser classificadas como internas e quais devem ser classificadas como externas. Nesse contexto, a força de atrito exercida pelo asfalto sobre os pneus e a força peso exercida pela Terra sobre o carro devem ser classificadas, em relação a esse sistema, respectivamente como:

A) Ambas são forças internas ao sistema.

B) A força entre pneu e asfalto é interna, e o peso é externo ao sistema.

C) A força de atrito é interna, e o peso é externo ao sistema.

D) Ambas são internas, pois envolvem contato direto com o carro.

E) A força entre pneu e asfalto é externa, mas o peso é interno, pois atua sobre o próprio carro.

Resposta correta: C) Ambas são forças externas ao sistema, pois tanto o asfalto quanto a Terra são corpos que não pertencem ao sistema definido.

Justificativa da resposta correta:

Sistema considerado: explicitamente definido como "o carro e seus ocupantes" — ou seja, o asfalto e a Terra estão, por definição, FORA da fronteira desse sistema.

Grandeza sendo analisada: a classificação de forças como internas ou externas, que é o que determina, em última análise, se o momento linear do sistema carro-ocupantes pode ou não ser considerado conservado (apenas uma força externa resultante não nula pode alterar o momento linear total do sistema).

Princípio físico: a classificação de uma força como interna ou externa depende EXCLUSIVAMENTE de onde está o AGENTE que exerce essa força, em relação à fronteira do sistema escolhido — e não da natureza da força (contato ou campo) nem de sobre qual parte do sistema ela atua.

Por que a resposta correta decorre disso: tanto o asfalto (agente da força de atrito) quanto a Terra (agente da força peso) estão fora da fronteira do sistema definido (carro+ocupantes). Por isso, AMBAS as forças — o atrito exercido pelo asfalto sobre os pneus e o peso exercido pela Terra sobre o carro — são forças EXTERNAS ao sistema, independentemente de uma envolver contato físico direto (atrito) e a outra ser uma força de campo à distância (peso).

Alternativas incorretas:

A)

Incorreta. Esta alternativa classifica ambas as forças como internas — mas nem o asfalto, nem a Terra, pertencem ao sistema definido (carro+ocupantes); qualquer força exercida por um agente fora dessa fronteira é, por definição, externa ao sistema, independentemente de quão diretamente ela pareça estar relacionada ao movimento do carro.

B)

Incorreta. Esta alternativa classifica corretamente o peso como externo, mas erra ao classificar a força de atrito (entre pneu e asfalto) como interna. O critério de classificação não muda entre as duas forças: como o agente da força de atrito (o asfalto) também está fora do sistema definido, essa força também deve ser classificada como externa, pela mesma razão que se aplica ao peso.

D)

Incorreta. Esta alternativa classifica ambas as forças como internas "pois envolvem contato direto com o carro" — mas esse é o critério ERRADO para a classificação. O que determina se uma força é interna ou externa não é se ela envolve contato físico ou não, mas sim se o AGENTE que a exerce pertence ou não ao sistema definido. O asfalto, mesmo estando em contato físico direto com os pneus, não faz parte do sistema "carro e ocupantes", e por isso a força que ele exerce é externa.

E)

Incorreta. Esta alternativa comete o erro inverso ao da alternativa (b): classifica o atrito como externo (corretamente) mas o peso como interno "pois atua sobre o próprio carro" — esse raciocínio confunde SOBRE O QUE a força atua (o carro, que está dentro do sistema) com QUEM exerce a força (a Terra, que está fora do sistema). O critério relevante é sempre a localização do AGENTE da força em relação à fronteira do sistema, não do objeto sobre o qual ela atua.

Questões 31–48

QUEST O 31*Física — Capítulo 4 — Movimento Circular Uniforme · Lacuna / resposta curta*

Em um movimento circular uniforme, o módulo da velocidade permanece constante, mas sua direção muda continuamente. Qual aceleração explica essa mudança de direção?

Resposta: Aceleração centrípeta

Formulações equivalentes aceitas: aceleracao centripeta — todas representam o mesmo conceito físico central.

Justificativa:

No movimento circular uniforme (MCU), o módulo da velocidade escalar da partícula permanece constante, mas a DIREÇÃO do vetor velocidade muda continuamente (pois a partícula está sempre mudando de posição ao longo da circunferência). Como a velocidade é um vetor, qualquer mudança em sua direção — mesmo sem mudança em seu módulo — configura uma aceleração.

Essa aceleração é chamada de aceleração centrípeta ("que busca o centro"), pois aponta sempre na direção radial, do ponto onde a partícula está em direção ao centro da circunferência. Seu módulo é dado por $a = v^2/r$, onde v é a velocidade escalar (constante) e r é o raio da trajetória circular.

É importante notar que a aceleração centrípeta é responsável apenas pela mudança de DIREÇÃO da velocidade, nunca pela mudança de seu módulo (que, no MCU, é sempre constante) — se houvesse também variação do módulo da velocidade, seria necessária uma componente adicional de aceleração, a aceleração TANGENCIAL, que aparece em movimentos circulares não uniformes.

QUEST O 32

Física — Capítulo 4 — Movimento Circular Uniforme · Múltipla escolha

Um ponto localizado a uma distância $R = 0,5 \text{ m}$ do eixo de rotação de um disco gira com velocidade angular constante $\omega = 4 \text{ rad/s}$. Qual é o módulo da velocidade tangencial (linear) desse ponto?

- A) $0,125 \text{ m/s}$
- B) $0,5 \text{ m/s}$
- C) **$2,0$** /
- D) $4,0 \text{ m/s}$
- E) $8,0 \text{ m/s}$

Resposta correta: C) $2,0 \text{ m/s}$

Justificativa da resposta correta:

1. Grandezas relevantes: distância do ponto ao eixo de rotação $R=0,5 \text{ m}$; velocidade angular $\omega=4 \text{ rad/s}$.
2. Relação física utilizada: a relação entre grandezas lineares e angulares no movimento circular estabelece que a velocidade linear (tangencial) de um ponto é dada por $v = \omega R$.
3. Substituição dos valores: $v = 4 \times 0,5$.
4. Cálculo: $v = 2,0$.
5. Resultado final: $v = 2,0 \text{ m/s}$.
6. Interpretação física: quanto mais afastado do eixo de rotação estiver um ponto (maior R), maior será sua velocidade linear, para uma mesma velocidade angular ω — é por isso que, em um disco girando, pontos próximos à borda se movem mais rápido (em termos lineares) do que pontos próximos ao centro, embora todos completem o mesmo número de voltas por segundo (mesma ω).

Alternativas incorretas:

A)

Incorreta ($0,125 \text{ m/s}$). Esse valor corresponde a INVERTER a relação $v=\omega R$, calculando R/ω ($0,5/4=0,125$) em vez de multiplicar ω por R . É importante lembrar que a velocidade linear é diretamente proporcional tanto a ω quanto a R (multiplicação), nunca o resultado de uma divisão entre essas duas grandezas.

B)

Incorreta ($0,5 \text{ m/s}$). Esse valor corresponde a usar apenas o valor de R , ignorando completamente a velocidade angular ω — como se $v=R$, o que mistura unidades incompatíveis (metros, e não metros por segundo) e ignora que a velocidade angular é essencial para determinar a velocidade linear.

D)

Incorreta (4,0 m/s). Esse valor corresponde a usar apenas o valor de ω , ignorando completamente o raio R — como se $v=\omega$, novamente misturando unidades incompatíveis (rad/s não são m/s) e esquecendo que a distância ao eixo é essencial para converter velocidade angular em velocidade linear.

E)

Incorreta (8,0 m/s). Esse valor corresponde a multiplicar por 2 no lugar de considerar $R=0,5$ m corretamente (por exemplo, calculando 4×2 em vez de $4 \times 0,5$) — um erro provável de leitura ou manuseio do valor numérico do raio fornecido no enunciado.

QUEST O 33

Física — Capítulo 4 — Movimento Circular Uniforme · Múltipla escolha

Um disco rígido gira em torno de um eixo fixo com velocidade angular constante. Dois pontos, A e B, estão sobre o disco: A está a uma distância r_A do eixo, e B está a uma distância $r_B = 2r_A$. Comparando a velocidade angular e a velocidade linear (tangencial) desses dois pontos, assinale a alternativa correta.

A) $\omega_A = \omega_B$, e $v_B = 2v_A$.

B) $\omega_A = 2\omega_B$, e $v_A = v_B$.

C) $\omega_A = \omega_B$, e $v_A = 2v_B$.

D) $\omega_B = 2\omega_A$, mas $v_A = v_B$, pois a velocidade linear não depende do raio.

E) ω_A e ω_B são diferentes e não podem ser comparadas sem mais informações.

Resposta correta: A) $\omega_A = \omega_B$, e $v_B = 2v_A$.

Justificativa da resposta correta:

Fenômeno físico: um disco rígido gira em torno de um eixo fixo, e dois pontos (A e B) sobre esse disco estão a distâncias diferentes do eixo ($r_B = 2r_A$).

Princípio físico central: como o disco é RÍGIDO e gira "como um todo" (todas as suas partes completam uma volta no mesmo intervalo de tempo), TODOS os pontos do disco compartilham exatamente a mesma velocidade ANGULAR ω , independentemente de sua distância ao eixo. Já a velocidade LINEAR (tangencial) de cada ponto depende do raio, através da relação $v=\omega r$ — por isso, pontos mais distantes do eixo têm velocidade linear maior, mesmo girando com a mesma velocidade angular.

Por que a resposta correta decorre disso: como $\omega_A = \omega_B$ (mesma velocidade angular, propriedade de corpo rígido) e $v=\omega r$, temos $v_B = \omega \cdot r_B = \omega \cdot (2r_A) = 2(\omega \cdot r_A) = 2v_A$ — ou seja, o ponto B, duas vezes mais distante do eixo, tem exatamente o dobro da velocidade linear do ponto A.

Alternativas incorretas:

B)

Incorreta. Esta alternativa afirma que $\omega_A = 2\omega_B$ (velocidades angulares diferentes) e $v_A = v_B$ (velocidades lineares iguais) — isso inverte completamente qual grandeza é comum aos dois pontos de um corpo rígido. É a velocidade ANGULAR que é a mesma para todos os pontos de um disco rígido (pois todos completam a mesma fração de volta no mesmo tempo); é a velocidade LINEAR que varia com a distância ao eixo, não o contrário.

C)

Incorreta. Esta alternativa mantém corretamente $\omega_A = \omega_B$, mas erra ao inverter a relação entre as velocidades lineares, afirmando que $v_A = 2v_B$ — na verdade, é o ponto B (mais distante do eixo) que tem a MAIOR velocidade linear, não o ponto A. Quanto mais longe do eixo, maior o "raio de giro" e, portanto, maior a distância percorrida por volta, resultando em maior velocidade linear para a mesma velocidade angular.

D)

Incorreta. Esta alternativa afirma que $\omega_B = 2\omega_A$ (velocidades angulares diferentes) e que "a velocidade linear não depende do raio" — essa segunda afirmação contraria diretamente a relação $v = \omega r$, que é uma das relações fundamentais entre grandezas lineares e angulares no movimento circular: a velocidade linear depende, sim, diretamente do raio (para uma dada velocidade angular).

E)

Incorreta. Esta alternativa afirma que não é possível comparar as velocidades angulares dos dois pontos sem mais informações — mas a própria definição de corpo RÍGIDO já garante, por si só, que todos os pontos do disco compartilham a mesma velocidade angular, permitindo a comparação direta ($\omega_A = \omega_B$) sem necessidade de nenhum dado numérico adicional.

QUEST O 34

Física — Capítulo 4 — Movimento Circular Uniforme · Múltipla escolha

Uma partícula descreve um movimento circular uniforme de raio $r = 2 \text{ m}$ com velocidade escalar constante $v = 6 \text{ m/s}$. Qual é o módulo da aceleração centrípeta dessa partícula?

- A) 3 m/s^2
- B) 6 m/s^2
- C) 9 m/s^2
- D) **18 /**
- E) 36 m/s^2

Resposta correta: D) 18 m/s^2

Justificativa da resposta correta:

1. Grandezas relevantes: raio da trajetória circular $r=2$ m; velocidade escalar constante $v=6$ m/s.
2. Relação física utilizada: no MCU, o módulo da aceleração centrípeta é dado por $a = v^2/r$.
3. Substituição dos valores: $a = 6^2/2$.
4. Cálculo: $a = 36/2$.
5. Resultado final: $a = 18$ m/s².
6. Interpretação física: como a aceleração centrípeta depende do QUADRADO da velocidade, dobrar a velocidade escalar da partícula (mantendo o mesmo raio) quadruplicaria essa aceleração — enquanto dobrar o raio (mantendo a mesma velocidade) reduziria a aceleração centrípeta pela metade. A relação não é linear em nenhuma das duas grandezas isoladamente.

Alternativas incorretas:

A)

Incorreta (3 m/s²). Esse valor corresponde a dividir v por r sem elevar a velocidade ao quadrado ($6/2=3$) — um erro de esquecer que a fórmula da aceleração centrípeta envolve v^2 , não v diretamente.

B)

Incorreta (6 m/s²). Esse valor corresponde a usar apenas o valor de v , ignorando completamente o raio r — como se $a=v$, o que mistura unidades incompatíveis (m/s não são m/s²) e ignora completamente o papel do raio na fórmula.

C)

Incorreta (9 m/s²). Esse valor pode surgir de dividir v^2 por $(2r)$ em vez de por r apenas — ou seja, calcular $36/4=9$, introduzindo um fator 2 extra no denominador que não pertence à fórmula da aceleração centrípeta ($a=v^2/r$, sem nenhum fator adicional multiplicando r).

E)

Incorreta (36 m/s²). Esse valor corresponde exatamente ao valor de v^2 ($6^2=36$), apresentado diretamente como se já fosse a aceleração, esquecendo-se completamente de dividir pelo raio r — um erro de parar o cálculo antes de completar a fórmula inteira.

QUEST O 35

Física — Capítulo 4 — Movimento Circular Uniforme · Múltipla escolha

Uma partícula descreve uma circunferência completa de raio $r = 2$ m com velocidade escalar constante $v = 4$ m/s, gastando nesse percurso um intervalo de tempo T para completar uma volta (ou seja, T é o período do movimento). Qual é, aproximadamente, o valor de T ?

- A) 0,5 s
- B) 1,0 s
- C) 3,14
- D) 6,28 s
- E) 12,56 s

Resposta correta: C) 3,14 s

Justificativa da resposta correta:

1. Grandezas relevantes: raio da trajetória $r=2$ m; velocidade escalar constante $v=4$ m/s; T é definido, no próprio enunciado, como o intervalo de tempo necessário para completar uma volta (o período do movimento).
2. Relação física utilizada: como a partícula percorre a distância de uma circunferência completa ($2\pi r$) com velocidade escalar constante v , o tempo necessário para isso é $T = 2\pi r/v$ (distância dividida pela velocidade, já que o movimento é uniforme).
3. Substituição dos valores: $T = 2\pi(2)/4$.
4. Cálculo: $T = 4\pi/4 = \pi$.
5. Resultado final: $T \approx 3,14$ s (usando $\pi \approx 3,14$).
6. Interpretação física: quanto maior a velocidade escalar da partícula (mantendo o mesmo raio), menor o tempo necessário para completar uma volta — ou seja, T e v são inversamente proporcionais, para um raio fixo. Já um raio maior (mantendo a mesma velocidade) exigiria mais tempo para completar a volta, pois a distância total percorrida ($2\pi r$) seria maior.

Alternativas incorretas:**A)**

Incorreta (0,5 s). Esse valor corresponde a calcular apenas r/v ($2/4=0,5$), esquecendo completamente o fator 2π que representa a circunferência completa — um erro de tratar o raio como se já fosse a distância total percorrida em uma volta.

B)

Incorreta (1,0 s). Esse valor corresponde a calcular $2r/v$ ($4/4=1$), ou seja, usar o DIÂMETRO ($2r$) no lugar da circunferência completa ($2\pi r$) — um erro de esquecer completamente o fator π na fórmula do perímetro de uma circunferência.

D)

Incorreta (6,28 s). Esse valor é próximo de $\pi r = \pi \times 2 \approx 6,28$, o que sugere um erro na fórmula da circunferência (usar πr em vez de $2\pi r$, esquecendo o fator 2), combinado com esquecer de dividir pelo valor de v — resultando em um valor que "parece" ter alguma relação com π , mas que pulou a etapa final de dividir pela velocidade.

E)

Incorreta (12,56 s). Esse valor corresponde exatamente ao cálculo CORRETO da circunferência completa ($2\pi r = 2\pi \times 2 \approx 12,57$), mas SEM dividir pela velocidade v — ou seja, o aluno calculou corretamente a distância percorrida em uma volta, mas esqueceu que essa distância ainda precisa ser dividida pela velocidade escalar para se obter o TEMPO (período), e não apresentou apenas a distância como se já fosse o tempo.

QUEST O 36

Física — Capítulo 10 — Dinâmica da Rotação · Lacuna / resposta curta

Qual regra prática é usada para determinar o sentido do vetor velocidade angular (e também do vetor torque) a partir do sentido de rotação de um corpo?

Resposta: Regra da mão direita

Formulações equivalentes aceitas: regra da mão direita — todas representam o mesmo conceito físico central.

Justificativa:

A regra da mão direita é a convenção prática usada para determinar o SENTIDO de grandezas vetoriais associadas à rotação, como o vetor velocidade angular (ω) e o vetor torque (τ) — grandezas cuja direção é sempre ao longo do eixo de rotação (ou do eixo em torno do qual o torque tende a produzir rotação), mas cujo sentido (para qual lado do eixo o vetor aponta) precisa de uma convenção para ser definido de forma não ambígua.

Para aplicar a regra no caso da velocidade angular: posiciona-se o polegar da mão direita ao longo do eixo de rotação, de modo que os demais dedos, ao se curvarem, acompanhem o sentido em que o corpo está de fato girando — o sentido para o qual o polegar aponta é o sentido do vetor ω .

A mesma regra, adaptada, é usada para o vetor torque: giram-se os dedos da mão direita no sentido que leva o vetor posição r até o vetor força F (o caminho mais curto entre eles), e o polegar indica o sentido do vetor torque resultante.

QUEST O 37

Física — Capítulo 10 — Dinâmica da Rotação · Múltipla escolha

Um disco gira no sentido horário quando observado de cima. Utilizando a regra da mão direita para determinar o vetor velocidade angular ω desse disco, assinale a alternativa correta.

- A) ω aponta para cima, ao longo do eixo de rotação.
- B) ω aponta para baixo, ao longo do eixo de rotação.**
- C) ω aponta na direção horizontal, tangente ao disco.
- D) ω tem módulo nulo, pois o disco gira no sentido horário.
- E) A direção de ω não pode ser determinada sem conhecer a velocidade do disco.

Resposta correta: B) ω aponta para baixo, ao longo do eixo de rotação.

Justificativa da resposta correta:

Fenômeno físico: um disco gira no sentido horário, quando observado de cima (de um ponto acima do disco, olhando para baixo).

Princípio físico: a regra da mão direita determina que, ao posicionar o polegar ao longo do eixo de rotação e curvar os demais dedos no sentido da rotação do disco, o polegar aponta no sentido do vetor velocidade angular ω .

Por que a resposta correta decorre disso: para reproduzir, com a mão direita, um movimento de rotação HORÁRIO quando visto de cima, é necessário posicionar o polegar apontando para BAIXO (e não para cima) — apenas assim os demais dedos, ao se curvarem naturalmente, acompanham o sentido horário observado. Por isso, o vetor ω desse disco aponta para baixo, ao longo do eixo de rotação (se o sentido de giro fosse invertido, para anti-horário, o vetor ω passaria a apontar para cima).

Alternativas incorretas:

A)

Incorreta. Esta alternativa inverte o sentido correto do vetor. Ela corresponderia à aplicação da regra da mão direita para um disco girando em sentido ANTI-horário (visto de cima), não horário como descrito no enunciado. Um erro comum que leva a essa resposta é aplicar a regra "ao contrário" — por exemplo, girando os dedos no sentido oposto ao da rotação real do disco, ou usando a convenção da mão esquerda por engano.

C)

Incorreta. Esta alternativa confunde a direção do vetor velocidade ANGULAR (que é sempre ao longo do EIXO de rotação, perpendicular ao plano em que o disco gira) com a direção da velocidade LINEAR de um ponto do próprio disco (que é sim tangente à trajetória circular daquele ponto). São vetores de naturezas geometricamente diferentes: ω aponta ao longo do eixo

(para cima ou para baixo, neste caso), enquanto a velocidade de um ponto do disco aponta tangencialmente, no plano do disco.

D)

Incorreta. Esta alternativa afirma que ω tem módulo nulo "pois o disco gira no sentido horário" — mas o SENTIDO de rotação (horário ou anti-horário) não tem relação alguma com o MÓDULO da velocidade angular, que depende apenas da rapidez com que o disco gira (quantas voltas ou radianos por segundo). Um disco girando em qualquer sentido, desde que esteja de fato em rotação, possui ω diferente de zero; o sentido apenas determina se ω aponta para cima ou para baixo ao longo do eixo.

E)

Incorreta. Esta alternativa afirma que não é possível determinar a direção de ω sem conhecer a velocidade do disco — mas a DIREÇÃO (ao longo do eixo) e o SENTIDO (para cima ou para baixo) do vetor ω dependem exclusivamente do sentido de rotação do disco (horário ou anti-horário, aplicando a regra da mão direita), não de quão rápido ele gira. A velocidade (módulo de ω) afetaria apenas o comprimento do vetor, nunca sua orientação espacial.

QUEST O 38

Física — Capítulo 10 — Dinâmica da Rotação · Múltipla escolha

Um ponto de um corpo rígido, a uma distância $r = 0,4$ m do eixo de rotação, sofre uma aceleração angular constante $\alpha = 5$ rad/s². Qual é o módulo da aceleração tangencial desse ponto?

- A) 0,5 m/s²
- B) 2,0 /**
- C) 5,0 m/s²
- D) 12,5 m/s²
- E) 20,0 m/s²

Resposta correta: B) 2,0 m/s²

Justificativa da resposta correta:

1. Grandezas relevantes: distância do ponto ao eixo de rotação $r=0,4$ m; aceleração angular constante $\alpha=5$ rad/s².
2. Relação física utilizada: a aceleração tangencial de um ponto de um corpo em rotação está relacionada à aceleração angular do corpo pela expressão $a_{tg} = r\alpha$.
3. Substituição dos valores: $a_{tg} = 0,4 \times 5$.
4. Cálculo: $a_{tg} = 2,0$.
5. Resultado final: $a_{tg} = 2,0$ m/s².

6. Interpretação física: quanto mais distante do eixo estiver um ponto de um corpo rígido, maior será sua aceleração tangencial, para uma mesma aceleração angular do corpo como um todo — assim como ocorre com a relação entre velocidade linear e velocidade angular ($v=\omega r$), a relação entre aceleração tangencial e aceleração angular ($a_{tg}=r\alpha$) também depende diretamente da distância ao eixo.

Alternativas incorretas:

A)

Incorreta ($0,5 \text{ m/s}^2$). Esse valor sugere um erro de leitura ou manuseio do valor de r fornecido (por exemplo, confundir $r=0,4 \text{ m}$ com $r=0,1 \text{ m}$ e calcular $0,1 \times 5=0,5$), evidenciando a importância de conferir cuidadosamente os valores numéricos antes de substituí-los na fórmula.

C)

Incorreta ($5,0 \text{ m/s}^2$). Esse valor corresponde a usar apenas o valor de α , ignorando completamente o raio r — como se $a_{tg}=\alpha$ diretamente, o que mistura unidades incompatíveis (rad/s^2 não são m/s^2) e ignora o papel essencial da distância ao eixo na conversão entre aceleração angular e tangencial.

D)

Incorreta ($12,5 \text{ m/s}^2$). Esse valor corresponde a INVERTER a relação $a_{tg}=r\alpha$, calculando α/r ($5/0,4=12,5$) em vez de multiplicar r por α . É importante lembrar que a aceleração tangencial é diretamente proporcional tanto a r quanto a α (multiplicação), nunca resultado de uma divisão entre essas duas grandezas.

E)

Incorreta ($20,0 \text{ m/s}^2$). Esse valor sugere um erro de posição decimal ao ler o valor de r (por exemplo, confundir $r=0,4 \text{ m}$ com $r=4 \text{ m}$, calculando $4 \times 5=20$) — outro exemplo de como um pequeno deslize na leitura dos dados numéricos pode levar a um resultado dez vezes maior que o correto.

QUEST O 39

Física — Capítulo 10 — Dinâmica da Rotação · Lacuna / resposta curta

Qual grandeza representa a resistência de um corpo à alteração do seu movimento de rotação, dependendo tanto da massa do corpo quanto de como ela se distribui em relação ao eixo de rotação?

Resposta: Momento de inércia

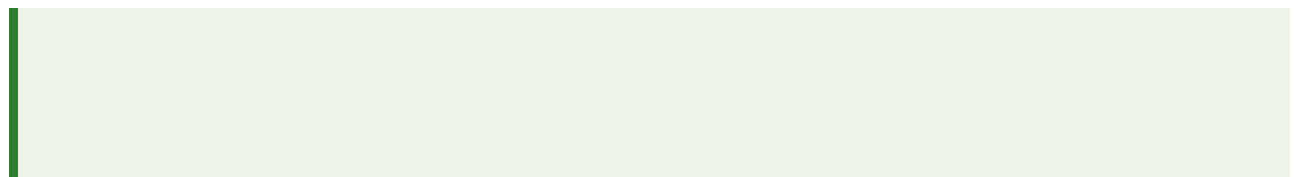
Formulações equivalentes aceitas: momento de inércia — todas representam o mesmo conceito físico central.

Justificativa:

O momento de inércia (I) é a grandeza que representa a resistência de um corpo à alteração de seu estado de movimento de ROTAÇÃO — é, portanto, o análogo rotacional da massa, que

representa a resistência de um corpo à alteração de seu estado de movimento de TRANSLAÇÃO (inércia, no sentido usual da 1ª Lei de Newton).

Diferentemente da massa (que é simplesmente uma quantidade escalar fixa de matéria), o momento de inércia depende de DOIS fatores: a quantidade de massa do corpo E como essa massa está distribuída em relação ao eixo de rotação específico co



perpendiculares à barra.

Princípio físico central: o momento de inércia mede como a massa de um corpo está distribuída EM RELAÇÃO A UM EIXO específico: quanto mais distante, em média, a massa do corpo estiver desse eixo, maior o momento de inércia associado a ele.

Por que a resposta correta decorre disso: quando o eixo passa pelo centro de massa da barra, a massa se distribui simetricamente para os dois lados do eixo, a distâncias relativamente pequenas (no máximo $L/2$, a metade do comprimento da barra). Já quando o eixo passa por uma extremidade, TODA a massa da barra fica de um único lado do eixo, e a distância média de cada elemento de massa ao eixo é maior (podendo chegar até L , o comprimento total). Por isso, o momento de inércia é maior na situação com o eixo na extremidade.

Confirmação quantitativa (não exigida para responder, mas presente no material): $I_{cm} = mL^2/12$ e $I_{ext} = mL^2/3$, ou seja, I_{ext} é exatamente 4 vezes maior que I_{cm} — um resultado numérico que CONFIRMA a conclusão qualitativa já obtida apenas pelo raciocínio sobre distribuição de massa, sem exigir que esses coeficientes específicos sejam memorizados de antemão.

Alternativas incorretas:

A)

Incorreta. Esta alternativa afirma que a situação I (eixo no centro de massa) tem maior momento de inércia "pois nela a barra gira mais rápido" — essa afirmação inverte a lógica da pergunta de duas formas: primeiro, a velocidade de rotação de um corpo depende do torque aplicado e das condições iniciais do movimento, não é uma propriedade fixa determinada pelo momento de inércia isoladamente; segundo, mesmo que fosse relevante, um momento de inércia MENOR (situação I) facilitaria, e não dificultaria, mudanças na velocidade de rotação, o que tornaria essa alternativa logicamente inconsistente mesmo em seus próprios termos.

C)

Incorreta. Esta alternativa afirma que as duas situações têm o mesmo momento de inércia "pois a massa total e o comprimento da barra não mudam" — isso ignora que o momento de inércia depende não apenas da massa TOTAL do corpo, mas também de como essa massa está distribuída EM RELAÇÃO AO EIXO escolhido. Mudar a posição do eixo (do centro para a extremidade) altera completamente as distâncias de cada elemento de massa ao eixo, mesmo mantendo fixos a massa total e o comprimento da barra.

D)

Incorreta. Esta alternativa afirma que o momento de inércia na situação I é "sempre nulo" — isso é fisicamente incorreto: mesmo com o eixo passando pelo centro de massa, a barra ainda possui massa distribuída a distâncias NÃO NULAS desse eixo (metade da barra de cada lado, a distâncias que variam de 0 até $L/2$), o que resulta em um momento de inércia positivo ($I_{cm} = mL^2/12 > 0$), não nulo. Apenas um objeto com toda a sua massa concentrada exatamente

sobre o próprio eixo de rotação (o que não é o caso de uma barra estendida) teria momento de inércia nulo.

E)

Incorreta. Esta alternativa afirma que é impossível comparar as duas situações sem calcular numericamente os dois momentos de inércia — mas o PRINCÍPIO QUALITATIVO de que "massa mais distante do eixo, em média, implica maior momento de inércia" já é suficiente para determinar qual das duas situações apresenta o maior valor, sem necessidade de nenhum cálculo numérico ou de conhecer coeficientes específicos como $1/12$ ou $1/3$.

QUEST O 41

Física — Capítulo 10 — Dinâmica da Rotação · Múltipla escolha

Duas pessoas tentam abrir a mesma porta, aplicando forças de mesma intensidade F , à mesma distância r das dobradiças (eixo de rotação), mas em condições diferentes: a pessoa 1 aplica a força perpendicularmente à porta; a pessoa 2 aplica a força na mesma distância r , mas em uma direção que faz um ângulo de 30° com o plano da porta (não perpendicular). Comparando o torque produzido pelas duas forças em relação ao eixo das dobradiças, assinale a alternativa correta.

A) O torque produzido pela pessoa 1 é maior, pois toda a componente perpendicular da força dela contribui integralmente para o torque, enquanto apenas parte da força da pessoa 2 contribui.

B) O torque produzido pela pessoa 2 é maior, pois aplicar a força em um ângulo aumenta o braço de alavanca.

C) Os dois torques são iguais, pois a distância ao eixo (r) e a intensidade da força (F) são as mesmas nos dois casos.

D) Nenhuma das duas pessoas produz torque, pois a porta ainda está fechada no instante considerado.

E) O torque depende apenas da distância r , não da direção da força aplicada.

Resposta correta: A) O torque produzido pela pessoa 1 é maior, pois toda a componente perpendicular da força dela contribui integralmente para o torque, enquanto apenas parte da força da pessoa 2 contribui.

Justificativa da resposta correta:

Fenômeno físico: duas pessoas aplicam forças de MESMA intensidade F , à MESMA distância r do eixo de rotação (as dobradiças da porta), mas em direções diferentes — uma perpendicular à porta, a outra fazendo um ângulo de 30° com o plano da porta.

Princípio físico: o torque é definido como $\tau = rF \cdot \sin\varphi = rF_{\perp}$, onde $F_{\perp}$ é apenas a COMPONENTE da força perpendicular ao vetor posição r (ou, de forma equivalente, o produto rF multiplicado pelo seno do ângulo φ entre a força e r). Apenas essa componente perpendicular contribui para o torque; a componente paralela a r não produz rotação alguma.

Por que a resposta correta decorre disso: para a pessoa 1 (força perpendicular à porta), $\varphi=90^{\circ}$, logo $\sin\varphi=1$, e TODA a força contribui integralmente para o torque ($\tau_1=rF$). Para a pessoa 2 (força a 30° do plano da porta), $\varphi=30^{\circ}$, logo $\sin\varphi=0,5$, e apenas METADE do módulo da força contribui para o torque ($\tau_2=rF \times 0,5=rF/2$). Como r e F são idênticos nos dois casos, o único fator que muda é o $\sin\varphi$ — e por isso o torque da pessoa 1 é o dobro do torque da pessoa 2, mesmo com a mesma força aplicada à mesma distância do eixo.

Alternativas incorretas:

B)

Incorreta. Esta alternativa afirma que aplicar a força em um ângulo AUMENTA o braço de alavanca — isso inverte a física da situação: o braço de alavanca é dado por $b=r \cdot \sin\varphi$, que atinge seu valor MÁXIMO quando $\varphi=90^{\circ}$ (força perpendicular a r) e DIMINUI à medida que o ângulo se afasta de 90° (para 0° ou 180°). Portanto, aplicar a força em um ângulo de 30° (mais distante de 90°) DIMINUI o braço de alavanca e o torque resultante, não o aumenta.

C)

Incorreta. Esta alternativa afirma que os torques são iguais "pois a distância ao eixo (r) e a intensidade da força (F) são as mesmas" — mas essa conclusão ignora completamente o papel do ÂNGULO entre a força e o vetor posição r na definição de torque ($\tau=rF\sin\varphi$). Com r e F fixos, o torque ainda pode variar bastante dependendo apenas da direção em que a força é aplicada — é exatamente essa variação que a questão testa, e ignorá-la é o erro central desta alternativa.

D)

Incorreta. Esta alternativa afirma que nenhuma das duas pessoas produz torque "pois a porta ainda está fechada" — isso confunde a EXISTÊNCIA de um torque (que depende apenas da força aplicada, de r e do ângulo φ , podendo existir mesmo em um objeto momentaneamente em repouso) com o RESULTADO desse torque (produzir ou não uma aceleração angular perceptível no momento seguinte). Um torque não nulo pode perfeitamente existir sobre um corpo que ainda não começou a se mover, sendo justamente essa a causa que iniciará seu movimento de rotação.

E)

Incorreta. Esta alternativa afirma que o torque depende "apenas da distância r , não da direção da força aplicada" — isso ignora completamente o termo $\sin\varphi$ na fórmula do torque. Se essa afirmação fosse verdadeira, uma força aplicada exatamente PARALELA ao vetor r ($\varphi=0^{\circ}$, por exemplo, puxando a porta diretamente na direção das dobradiças) produziria o mesmo torque

que uma força perpendicular — mas, na realidade, essa força paralela produziria torque NULO (pois $\sin 0^\circ = 0$), demonstrando que a direção da força é, sim, um fator determinante para o torque.

QUEST O 42

Física — Capítulo 10 — Dinâmica da Rotação · Lacuna / resposta curta

Qual grandeza física é definida pelo produto entre a distância ao eixo de rotação e a componente da força perpendicular a essa distância, sendo responsável por causar aceleração angular em um corpo?

Resposta: Torque

Justificativa:

O torque (τ) é a grandeza física que mede a capacidade de uma força de produzir (ou alterar) uma rotação em torno de um eixo. Ele é definido como o produto entre a distância r e

Essa analogia estrutural entre $p=mv$ e $L=I\omega$ reflete a correspondência mais ampla entre as grandezas de translação e de rotação discutida no material: massa corresponde a momento de inércia, velocidade linear corresponde a velocidade angular, e força corresponde a torque.

O momento angular é a grandeza central para entender fenômenos como a rotação de uma bailarina que recolhe os braços (Questão 44) ou o movimento orbital de um planeta (Questão 45): quando o torque externo resultante sobre um sistema é nulo, seu momento angular total se conserva — mesmo que o momento de inércia e a velocidade angular individualmente mudem, o produto $I\omega$ permanece constante.

QUEST O 44

Física — Capítulo 10 — Dinâmica da Rotação · Múltipla escolha

Uma patinadora gira sobre si mesma com velocidade angular ω_0 . Ao recolher os braços junto ao corpo, seu momento de inércia diminui para a metade do valor inicial ($I_f = I_0/2$), sem qualquer torque externo relevante atuando sobre ela. Qual é sua nova velocidade angular ω_f , em relação a ω_0 ?

- A) $\omega_f = \omega_0/4$
- B) $\omega_f = \omega_0/2$
- C) $\omega_f = \omega_0$
- D) $\omega_f = 2\omega_0$**
- E) $\omega_f = 4\omega_0$

Resposta correta: D) $\omega_f = 2\omega_0$

Justificativa da resposta correta:

Sistema considerado: a patinadora, tratada como um sistema isolado do ponto de vista rotacional (torque externo resultante desprezível, conforme o enunciado).

Grandeza conservada: o momento angular ($L=I\cdot\omega$) da patinadora.

Condição para a conservação: ausência de torque externo relevante — garantida explicitamente pelo enunciado ("sem qualquer torque externo relevante atuando sobre ela").

1. Grandezas relevantes: momento de inércia inicial I_0 e velocidade angular inicial ω_0 ; momento de inércia final $I_f = I_0/2$ (após recolher os braços).
2. Relação física utilizada: conservação do momento angular, $L_i = L_f$, ou seja, $I_0\omega_0 = I_f\omega_f$.
3. Substituição dos valores: $I_0\omega_0 = (I_0/2)\cdot\omega_f$.
4. Cálculo: isolando ω_f , temos $\omega_f = I_0\omega_0/(I_0/2) = 2\omega_0$ (o termo I_0 se cancela dos dois lados da equação).
5. Resultado final: $\omega_f = 2\omega_0$.

6. Interpretação física: ao recolher os braços junto ao corpo, a patinadora reduz seu momento de inércia (aproxima massa do eixo de rotação); para que o momento angular $L = I\omega$ permaneça constante (na ausência de torque externo), sua velocidade angular precisa AUMENTAR na mesma proporção em que I diminuiu — nesse caso, como I caiu para a metade, ω dobra. Esse é exatamente o mesmo fenômeno discutido no material a respeito da bailarina que gira mais rápido ao recolher braços e pernas.

Alternativas incorretas:

A)

Incorreta ($\omega_f = \omega_0/4$). Esse valor sugere inverter a proporcionalidade entre I e ω (tratando-as como diretamente, e não inversamente, proporcionais) e ainda aplicar um fator adicional incorreto. A relação correta, decorrente de $L = I\omega = \text{constante}$, é que ω é INVERSAMENTE proporcional a I : se I cai pela metade, ω deve DOBRAR, não diminuir.

B)

Incorreta ($\omega_f = \omega_0/2$). Este é o erro mais instrutivo: tratar ω como diretamente proporcional a I , concluindo que, como I caiu para a metade, ω também cairia para a metade. Isso inverte a relação correta: pela conservação do momento angular ($L = I\omega = \text{constante}$), I e ω são INVERSAMENTE proporcionais — quando um diminui, o outro deve aumentar na mesma proporção, para que o produto $I \cdot \omega$ permaneça constante.

C)

Incorreta ($\omega_f = \omega_0$). Esse valor corresponde a ignorar completamente a lei de conservação do momento angular, supondo que a velocidade angular não é afetada pela mudança no momento de inércia — mas é exatamente essa mudança em I (causada pelo recolhimento dos braços) que, pela conservação de $L = I\omega$, OBRIGA ω a mudar também, para compensar e manter o produto constante.

E)

Incorreta ($\omega_f = 4\omega_0$). Esse valor sugere um erro na álgebra ao isolar ω_f a partir da equação $I_0\omega_0 = (I_0/2)\omega_f$ — por exemplo, aplicando o fator 2 duas vezes em vez de apenas uma, ou confundindo a relação $I_f = I_0/2$ com $I_f = I_0/4$ ao montar a equação.

QUEST O 45

Física — Capítulo 10 — Dinâmica da Rotação · Múltipla escolha

Um planeta descreve uma órbita elíptica em torno do Sol. De acordo com a 2ª Lei de Kepler (Lei das Áreas), que decorre da conservação do momento angular do planeta, comparando o periélio (ponto mais próximo do Sol) com o afélio (ponto mais distante), assinale a alternativa correta.

- A) A velocidade orbital do planeta é maior no afélio do que no periélio.
- B) A velocidade orbital do planeta é maior no periélio do que no afélio.**
- C) A velocidade orbital do planeta é a mesma nos dois pontos, pois o momento angular é constante.
- D) O momento angular do planeta é maior no periélio e menor no afélio.
- E) A 2ª Lei de Kepler não tem relação com a conservação do momento angular.

Resposta correta: B) A velocidade orbital do planeta é maior no periélio do que no afélio.

Justificativa da resposta correta:

Sistema considerado: o planeta orbitando o Sol, com o Sol tratado como praticamente em repouso em um referencial inercial (pois sua massa é muito maior que a do planeta).

Grandeza conservada: o momento angular do planeta em relação ao Sol ($L = I\omega = mr^2\omega = mrv$, onde r é a distância Sol-planeta em cada instante da órbita).

Condição para a conservação: a força gravitacional do Sol sobre o planeta é uma força CENTRAL (está sempre orientada ao longo da linha que une o planeta ao Sol), o que significa que essa força não produz torque em relação ao Sol (pois o torque $\tau = r \times F$ se anula sempre que r e F são paralelos ou antiparalelos) — logo, o torque externo resultante sobre o planeta (em relação ao Sol) é nulo, e seu momento angular se conserva ao longo de toda a órbita.

Por que a resposta correta decorre disso: como $L = mr^2\omega$ é constante ao longo de toda a órbita, temos que $r^2\omega = \text{constante}$. No periélio (ponto mais próximo do Sol, r menor), para que $r^2\omega$ permaneça constante, ω precisa ser MAIOR; no afélio (ponto mais distante, r maior), ω precisa ser MENOR. Como a velocidade orbital está diretamente relacionada à velocidade angular (para uma dada distância r), o planeta se move mais rápido no periélio e mais devagar no afélio — exatamente o conteúdo da 2ª Lei de Kepler (Lei das Áreas).

Alternativas incorretas:

A)

Incorreta. Esta alternativa afirma que a velocidade orbital é maior no afélio do que no periélio — isso inverte a relação correta decorrente da conservação do momento angular: como $r^2\omega = \text{constante}$, um r MAIOR (afélio) exige uma ω MENOR para manter o produto constante, e não maior. A velocidade orbital é, na verdade, maior no periélio (r menor), não no afélio.

C)

Incorreta. Esta alternativa afirma que a velocidade orbital é a mesma nos dois pontos "pois o momento angular é constante" — essa alternativa confunde duas grandezas diferentes: o MOMENTO ANGULAR ($L=mr^2\omega$) de fato permanece constante ao longo de toda a órbita, mas isso não implica que a VELOCIDADE seja constante; pelo contrário, é justamente para MANTER L constante que a velocidade precisa VARIAR (aumentando quando r diminui, diminuindo quando r aumenta).

D)

Incorreta. Esta alternativa afirma que o momento angular é maior no periélio e menor no afélio — isso contraria diretamente a premissa central da conservação do momento angular, que é justamente o fato de L permanecer O MESMO (constante) em qualquer ponto da órbita, seja no periélio, no afélio, ou em qualquer posição intermediária. Não há variação do momento angular ao longo da órbita — é exatamente essa invariância que explica por que a velocidade orbital varia da forma descrita.

E)

Incorreta. Esta alternativa nega que exista relação entre a 2ª Lei de Kepler e a conservação do momento angular — mas essa relação é demonstrada diretamente a partir da física envolvida: como a força gravitacional do Sol sobre o planeta é uma força central (não produz torque), o momento angular do planeta se conserva, e a Lei das Áreas (2ª Lei de Kepler) é exatamente a consequência geométrica dessa conservação (a taxa de variação de área varrida pelo raio vetor é proporcional a $r^2\omega$, que é constante).

QUEST O 46

Física — Capítulo 10 — Dinâmica da Rotação · Lacuna / resposta curta

Qual grandeza física corresponde ao análogo rotacional da energia cinética de translação, sendo dada pela expressão $(1/2)I\omega^2$?

Resposta: Energia cinética de rotação

Formulações equivalentes aceitas: energia cinética rotacional — todas representam o mesmo conceito físico central.

Justificativa:

A energia cinética de rotação (K_{rot}) é o análogo rotacional da energia cinética de translação: assim como a energia cinética de translação depende da massa e do quadrado da velocidade LINEAR ($K=(1/2)mv^2$), a energia cinética de rotação depende do momento de inércia e do quadrado da velocidade ANGULAR ($K_{\text{rot}}=(1/2)I\omega^2$) — substituindo m por I e v por ω , seguindo a mesma correspondência estrutural entre translação e rotação usada em todo o material.

Essa grandeza é essencial para aplicar a conservação de energia (ou o teorema trabalho-energia) a corpos que estão girando: assim como o trabalho de uma força resultante altera a energia cinética de translação de um corpo ($\Delta K = W$), o trabalho de um torque resultante altera a energia cinética de ROTAÇÃO de um corpo ($\Delta K_{\text{rot}} = W_{\text{rot}} = \int \tau d\theta$), como usado na Questão 47 deste banco.

Um corpo que está simultaneamente girando e se deslocando (translação) possui, em geral, tanto energia cinética de translação quanto energia cinética de rotação, e a energia mecânica total do sistema deve levar em conta ambas as contribuições separadamente.

QUEST O 47

Física — Capítulo 10 — Dinâmica da Rotação · Múltipla escolha

Um torque resultante constante de $4 \text{ N}\cdot\text{m}$ atua sobre um corpo rígido de momento de inércia $I = 2 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$, inicialmente em repouso, fazendo-o girar através de um deslocamento angular de 4 rad . Considerando que todo o trabalho realizado pelo torque se converte em energia cinética de rotação, qual é a velocidade angular final do corpo?

- A) 1 rad/s
- B) 2 rad/s
- C) **4 rad/s**
- D) 8 rad/s
- E) 16 rad/s

Resposta correta: C) 4 rad/s

Justificativa da resposta correta:

1. Grandezas relevantes: torque resultante constante $\tau = 4 \text{ N}\cdot\text{m}$; deslocamento angular $\Delta\theta = 4 \text{ rad}$; momento de inércia $I = 2 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$; velocidade angular inicial $\omega_i = 0$ (corpo parte do repouso).
2. Relação física utilizada: o trabalho realizado por um torque CONSTANTE ao longo de um deslocamento angular é $W = \tau \cdot \Delta\theta$. Pelo teorema trabalho-energia para o movimento de rotação, esse trabalho é igual à variação da energia cinética de rotação do corpo: $W = \Delta K_{\text{rot}} = (1/2)I\omega_f^2 - (1/2)I\omega_i^2$.
3. Substituição dos valores: primeiro, o trabalho: $W = 4 \times 4 = 16 \text{ J}$. Como $\omega_i = 0$, a equação da energia cinética se reduz a $16 = (1/2)(2)\omega_f^2$.
4. Cálculo: $16 = 1 \times \omega_f^2$, logo $\omega_f^2 = 16$.
5. Resultado final: $\omega_f = \sqrt{16} = 4 \text{ rad/s}$.
6. Interpretação física: o torque de $4 \text{ N}\cdot\text{m}$, atuando ao longo de um deslocamento angular de 4 rad , realizou 16 J de trabalho, integralmente convertidos em energia cinética de rotação —

elevando a velocidade angular do corpo, que partiu do repouso, até 4 rad/s. Assim como no caso translacional, a relação entre trabalho e velocidade angular final não é linear (pois envolve ω^2), de modo que dobrar a velocidade angular final exigiria QUADRUPLICAR o trabalho realizado pelo torque.

Alternativas incorretas:

A)

Incorreta (1 rad/s). Esse valor pode surgir de um erro ao calcular o trabalho do torque, como dividir τ por $\Delta\theta$ em vez de multiplicá-los ($W=\tau/\Delta\theta=1$ J), e então prosseguir corretamente com o restante do cálculo a partir desse valor de trabalho incorreto.

B)

Incorreta (2 rad/s). Esse valor pode surgir de esquecer de multiplicar o torque pelo deslocamento angular ao calcular o trabalho (usando $W=\tau=4$ J em vez de $W=\tau\Delta\theta=16$ J), e então prosseguir corretamente com o restante do cálculo a partir desse valor de trabalho incompleto.

D)

Incorreta (8 rad/s). Esse valor pode surgir de tratar a relação entre trabalho e velocidade angular de forma LINEAR em vez de quadrática — por exemplo, calculando $\omega_f=W/I=16/2=8$, como se a energia cinética de rotação fosse $K_{\text{rot}}=I\omega$ (linear) em vez de $K_{\text{rot}}=(1/2)I\omega^2$ (quadrática). É essencial lembrar que a energia cinética (de translação ou de rotação) sempre envolve o QUADRADO da velocidade (linear ou angular), nunca uma relação linear direta.

E)

Incorreta (16 rad/s). Esse valor corresponde exatamente ao valor de ω_f^2 (16), apresentado diretamente como se já fosse ω_f , sem completar a etapa final de extrair a raiz quadrada — o mesmo tipo de erro (parar o cálculo um passo antes do fim) observado em outras questões numéricas deste banco.

QUEST O 48

Física — Capítulo 10 — Dinâmica da Rotação · Múltipla escolha

Um bloco de massa m desliza sobre uma superfície sem atrito sob ação de uma força resultante F , adquirindo aceleração $a = F/m$. De forma análoga, uma roda presa a um eixo fixo gira sob ação de um torque resultante τ , adquirindo aceleração angular $\alpha = \tau/I$. Nessa segunda equação, a grandeza I desempenha, no movimento de rotação, o mesmo papel que a grandeza m desempenha no movimento de translação. Sobre o significado físico de I nessa correspondência, assinale a alternativa correta.

- A) I representa a velocidade com que a roda gira, assim como m representaria a velocidade do bloco.
- B) I e m representam a resistência da roda à mudança de seu estado de movimento (inércia), assim como m representaria a resistência do bloco à mudança de seu estado de movimento (inércia).
- C) I representa a força que faz a roda girar, assim como m representaria a força que acelera o bloco.
- D) I representa o deslocamento angular da roda, assim como m representaria o deslocamento do bloco.
- E) I e m não desempenham papéis correspondentes, pois rotação e translação são fenômenos físicos independentes.

Resposta correta: B) I representa a resistência da roda à mudança de seu estado de rotação, assim como m representa a resistência do bloco à mudança de seu estado de movimento (inércia).

Justificativa da resposta correta:

Fenômeno físico: um bloco em translação ($a=F/m$) e uma roda em rotação ($\alpha=\tau/I$) obedecem a equações de movimento com a mesma estrutura matemática, refletindo a correspondência mais ampla entre grandezas de translação e de rotação discutida no material.

Princípio físico central: o momento de inércia (I) é definido como a medida da resistência que um corpo oferece à mudança do seu estado de movimento de ROTAÇÃO — exatamente da mesma forma que a massa (m) é definida como a medida da resistência que um corpo oferece à mudança do seu estado de movimento de TRANSLAÇÃO (o conceito de inércia, na 1ª e 2ª Leis de Newton).

Por que a resposta correta decorre disso: é justamente por representarem o mesmo PAPEL FÍSICO (inércia, em seus respectivos tipos de movimento) que I ocupa, na equação $\alpha=\tau/I$, a mesma posição estrutural que m ocupa em $a=F/m$ — ambas as grandezas aparecem no denominador dessas equações porque ambas "resistem" ao efeito da força ou do torque, reduzindo a aceleração (linear ou angular) resultante quanto maiores forem seus valores.

Por que as demais interpretações são incompatíveis: qualquer alternativa que atribua a I o papel de outra grandeza (velocidade, força, deslocamento) está confundindo a MERA SEMELHANÇA VISUAL da equação com a IDENTIDADE FÍSICA real por trás da analogia, que é especificamente sobre inércia — não sobre qualquer outra grandeza cinemática ou dinâmica do movimento.

Alternativas incorretas:

A)

Incorreta. Esta alternativa atribui a I o papel de velocidade da roda — mas velocidade é uma grandeza CINEMÁTICA (descreve o quão rápido algo se move), enquanto o momento de inércia é uma grandeza que descreve a distribuição de MASSA de um corpo em relação a um eixo, independente de quão rápido (ou se) o corpo está de fato girando. O análogo rotacional da velocidade LINEAR é a velocidade ANGULAR (ω), não o momento de inércia.

C)

Incorreta. Esta alternativa atribui a I o papel de força — mas, na própria equação apresentada ($\alpha = \tau/I$), é o TORQUE (τ) que já ocupa o papel análogo à força; I não pode ocupar simultaneamente esse mesmo papel na equação, pois cada símbolo representa uma grandeza física distinta. Essa alternativa confunde duas posições diferentes dentro da mesma equação.

D)

Incorreta. Esta alternativa atribui a I o papel de deslocamento angular da roda — mas deslocamento é uma grandeza que descreve a MUDANÇA DE POSIÇÃO angular ao longo do tempo, enquanto o momento de inércia é uma propriedade fixa e intrínseca do corpo (para um dado eixo), relacionada a como sua massa está distribuída, não a quanto ele já girou ou vai girar. São grandezas de naturezas físicas completamente diferentes.

E)

Incorreta. Esta alternativa nega qualquer correspondência entre I e m , afirmando que translação e rotação são fenômenos independentes — mas essa negação contraria diretamente a correspondência explícita apresentada no material entre as grandezas de translação e de rotação (força ↔ torque, massa ↔ momento de inércia, momento linear ↔ momento angular), correspondência que é, inclusive, a base estrutural das próprias equações apresentadas no enunciado desta questão ($a = F/m$ e $\alpha = \tau/I$ compartilham exatamente a mesma forma matemática por causa dessa correspondência).